ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ การพัฒนาแชทบอทสำหรับการดูดวงและคำพยากรณ์
The Development of Line Chatbot for Horoscopes

ผู้จัดทำ นางสาวภคพร มณีวงศ์

ปีการศึกษา 2565

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์)

..... กรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์)

การพัฒนาแชทบอทสำหรับการดูดวงและคำพยากรณ์

The Development of Line Chatbot for Horoscopes

ภคพร มณีวงศ์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2565

ชื่อปริญญานิพนธ์ การพัฒนาแชทบอทสำหรับการดูดวงและคำพยากรณ์
The Development of Line Chatbot for Horoscopes
ผู้จัดทำ นางสาวภคพร มณีวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการพัฒนาแชทบอทสำหรับการดูดวงและคำพยากรณ์ เพื่อพัฒนาการดูดวงและการให้คำพยากรณ์ โดยมีแชทบอทให้ผู้ใช้ สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและเป็นตัวช่วยสำหรับหมอดู หรือผู้ให้คำพยากรณ์ เข้าถึงผู้ใช้สะดวกมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีฐานข้อมูล ที่สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลคำทำนายและคำพยากรณ์ ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถรับคำทำนายและคำพยากรณ์โดยที่ไม่ต้องรอหมอดูหรือผู้ให้คำพยากรณ์ตอบ แต่เป็นการตอบแบบอัตโนมัติ ของแชทบอท อีกทั้งยังสามารถเลือกหัวข้อที่ตัวเองสนใจ ให้ตรงกับหัวข้อที่ต้องการอีกด้วย

คำสำคัญ : แชทบอท, แชทบอทดูดวง, ดูดวง, คำพยากรณ์
Keyword : Chatbot, Chatbot for horoscope, horoscope, oracle

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานปริญญานิพนธ์การพัฒนาแชทบอทสำหรับการดูดวงและคำพยากรณ์ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากคำแนะนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานปริญญานิพนธ์ผู้ให้คำแนะนำและแนวทางในการจัดทำโครงงานปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วง นอกจากนี้ ต้องขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์ และ อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์ ที่กรุณาให้คำแนะนำแก้ไข และตรวจสอบปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ ครอบครัวและเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่ให้การส่งเสริมและคอยเป็นกำลังใจให้ตลอดในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์ฉบับนี้

ภคพร มณีวงศ์

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก

กิตติกรรมประกาศ ..... ข

สารบัญ ..... ค

สารบัญตาราง ..... จ

สารบัญรูป ..... ฉ

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1

1.2 วัตถุประสงค์ 1

1.3 ลักษณะและขอบเขต 1

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 1

1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 1

1.4.2 ซอฟต์แวร์ 1

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 2

2.1 การประยุกต์แชทบอทกับสินค้าออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านวัสดุสมปองเคหะภัณฑ์ 2

2.2 LINE ดูดวง 2

2.3 ข่าวสด ดูดวง 3

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 5

3.1 Dialogflow 5

3.2 Google sheet 5

3.2 Google Apps Script 6

3.2 Line Developers 7

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 9

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 9

4.2 แผนการดำเนินงาน 10

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 11

5.1 สถาปัตยกรรมของระบบ 11

5.2 หลักการทำงานของระบบ 12

5.3 สรุปการดำเนินงาน 13

5.3.1 การสร้าง Channel Line OA (Line official account) 13

5.3.2 การสร้าง Dialogflow 17

5.3.3 การสร้างฐานข้อมูล Google sheet 23

5.3.4 การเชื่อมต่อ Dialogflow กับ Channels Line official account 27

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ..... 28
6.1 ผลการดำเนินงาน..... 28
6.2 ข้อจำกัด..... 28
6.3 ข้อเสนอแนะ..... 30
บรรณานุกรม..... 31

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน..... 10

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 แชทบอทร้านวัสดุสมปองเคหะภัณฑ์ 3
รูปที่ 2.2 แชทบอท Line ดูดวง 4
รูปที่ 2.3 แชทบอทข่าวสด ดูดวง 5
รูปที่ 3.1 Dialogflow 6
รูปที่ 3.2 Google sheet 7
รูปที่ 3.3 การเรียกใช้ google apps script 7
รูปที่ 3.4 Google apps script 8
รูปที่ 3.5 line official account 8
รูปที่ 3.6 Messaging API 9
รูปที่ 5.1 สถาปัตยกรรมระบบ 11
รูปที่ 5.2 กระบวนการทำงานของแชทบอท 12
รูปที่ 5.3 แสดง providers ที่ได้ทำการสร้างไว้ 13
รูปที่ 5.4 แสดง Channels ที่ถูกสร้างเอาไว้และปุ่มการสร้าง Channels ภายใน Providers BOT 13
รูปที่ 5.5 การเลือกประเภทในการสร้าง Channel Line official account 14
รูปที่ 5.6 แสดงขั้นตอนการตั้งค่าทั่วไปในการสร้าง Channels Line official account 14
รูปที่ 5.7 แสดงการตั้งค่า หมวดหมู่ หมวดหมู่ย่อย และ คำอธิบายของ Channel 15
รูปที่ 5.8 แสดงข้อมูล Basic setting ของ Channel Line official account 15
รูปที่ 5.9 การตั้งค่า Massaging API ของ Channel Line official account 16
รูปที่ 5.10 การสร้าง Agent 17
รูปที่ 5.11 แสดง intent ทั้งหมดใน Agent 17
รูปที่ 5.12 แสดงข้อความที่เกิดจากการกดเมนูหลัก 18
รูปที่ 5.13 แสดงการป้อน Training phrases ใน intent 18
รูปที่ 5.14 แสดงการตอบกลับด้วยเมนูย่อย 19
รูปที่ 5.15 แสดงความสัมพันธ์ของสคริปต์กับการแสดงผลเมนู 20
รูปที่ 5.16 แสดงการตอบกลับของเมนูซ้อน 20
รูปที่ 5.17 แสดงการเพิ่ม follow-up intent เพื่อสร้างเมนูซ้อน 21
รูปที่ 5.18 การนำข้อความจากเมนูย่อยมาทำการ Training phrases 21
รูปที่ 5.19 แสดงความสัมพันธ์ของสคริปต์กับการแสดงผลเมนูซ้อน 22
รูปที่ 5.20 แสดงความสัมพันธ์ของการทำ Training phrases กับฐานข้อมูล 23
รูปที่ 5.21 แสดงการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล Google sheet 23
รูปที่ 5.22 การเปิดใช้ Google Apps script 24
รูปที่ 5.23 อธิบายรายละเอียดของสคริปต์ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 24
รูปที่ 5.24 การสร้างการทำให้ใช้งานได้ใหม่ของ Apps script 25

รูปที่ 5.25 การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของการเผยแพร่สคริปต์ 25
รูปที่ 5.26 การแสดงเวอร์ชันของการเผยแพร่ 26
รูปที่ 5.27 การใส่ URL ของเว็บแอปเพื่อเปิดใช้ Webhook 26
รูปที่ 5.28 การ Integrations ระว่าง Dialogflow กับ Line 27
รูปที่ 6.1 การตอบกลับข้อความเมื่อไม่สามารถเทียบหาข้อมูลจากฐานข้อมูล 28
รูปที่ 6.2 การแสดงผลของเมนูที่มีขีดจำกัด 29
รูปที่ 6.3 การออกแบบเมนูย่อยเพื่อแก้ปัญหาการแสดงผล 29
รูปที่ 6.4 แสดงการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีไม่สามารถจัดหมวดหมู่ได้ 30

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันเทคโนโลยีแชทบอทกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น เพราะมีการพัฒนาระบบ และฟังก์ชันการใช้งานที่เน้นความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน และด้วยในประเทศไทย แอพลิชันไลน์เป็นที่นิยมและมีกลุ่มผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก ทำให้การพัฒนาแชทบอทในแอพลิเคชันไลน์สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ได้เป็นจำนวนมาก และด้วยปัจจุบันความนิยมในการดูดวงหรือสื่อด้านคำพยากรณ์กำลังเป็นที่นิยม และมีแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย การพัฒนาการเข้าถึงสื่อ ด้านการดูดวงหรือคำพยากรณ์จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายต่อผู้ใช้ อีกทั้งผู้ใช้สามารถรับคำทำนายที่มาจากข้อมูล ส่วนตัวของผู้ใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีการตอบโต้แบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลจากหลาย แหล่ง

โครงงานนี้เป็นการพัฒนาการดูดวงและคำพยากรณ์ซึ่งได้เลือกนำเอาแชทบอทมาใช้ โดยระบบที่จะพัฒนาขึ้นสามารถที่จะตอบสนองความต้องการดังกล่าวข้างต้นได้

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษาการพัฒนาแชทบอทสำหรับการโต้ตอบแบบอัตโนมัติ
2) เพื่อศึกษาการใช้งานแชทบอทที่สามารถนำข้อมูลจากฐานข้อมูลมาใช้ในการตอบ
3) เพื่อพัฒนาระบบสื่อการดูดวง ที่มีการนำแชทบอทมาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารกับผู้ใช้

1.3 ลักษณะและขอบเขต

โครงงานวิจัยนี้จะเป็นการพัฒนาแชทบอทออนไลน์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งแชทบอทจะมีการโต้ตอบอัตโนมัติกับผู้ใช้ ทั้งยังสามาถดูดวง เช็คคำทำนายต่าง ๆ ที่มาจากข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้กับแชทบอทได้เลย เพื่อที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- โทรศัพท์: ระบบ IOS ตั้งแต่เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไปและ Android ทุกเวอร์ชั่น

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- Dialogflow
- Google sheet
- Google apps script
- Line developers

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) สามารถพัฒนาแชทบอทสำหรับการโต้ตอบแบบอัตโนมัติ
2) สามารถใช้งานแชทบอทที่สามารถนำข้อมูลจากฐานข้อมูลมาใช้โต้ตอบ
3) ระบบสื่อดูดวง สามารถให้ข้อมูลกับผู้ใช้ด้วยการนำแชทบอทมาเป็นช่องทางในการสื่อสาร

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 การประยุกต์แชทบอทกับสินค้าออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านวัสดุสมปองเคหะภัณฑ์

เป็นการนำเสนอการประยุกต์ใช้แชทบอทกับสินค้าออนไลน์กรณีศึกษา ร้านวัสดุสมปองเคหะภัณฑ์ เพื่อ ช่วยลดความยุ่งยากในการซื้อสินค้าและสะดวกต่อลูกค้าที่อยู่ไกลหรือไม่ต้องการมาหน้าร้าน อีกทั้งยังช่วยให้ลูกค้า ได้ข้อมูลราคาที่ถูกต้อง โดยมีทั้งแชทบอทและเว็บไซต์ทำให้ลูกค้าติดต่อได้หลายช่องทางมากขึ้น มีรูปภาพสินค้า ราคาสินค้า รวมถึงเบอร์ติดต่อและแผนที่ร้านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า รวมถึงมีฐานข้อมูลของสินค้าผู้ดูแล ระบบสามารถจัดการระบบหลังร้านได้โดยเพิ่ม แก้ไข ลบ และค้นหาสินค้า ทั้งนี้สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางร้านได้ อีกด้วย

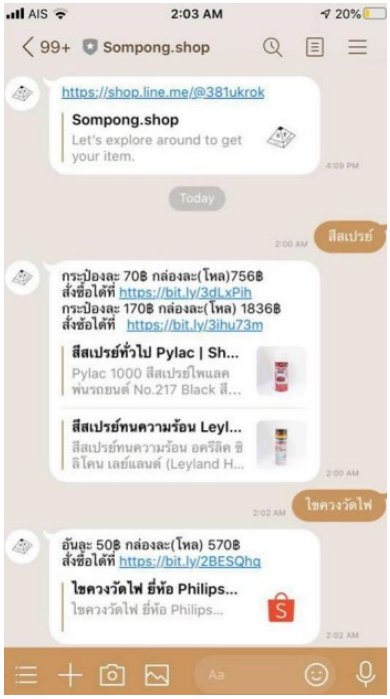
เป็นปริญญานิพนธ์ของ นางสาวธนัชพร สุขสมปอง, นางสาวดารารัตน์ ช่างเขียน

ข้อดี

- มีการใช้งานร่วมกับเว็บไซต์ และสต็อกสินค้า

ข้อเสีย

- แชทบอทไม่สามารถดึง API ของข้อความระหว่างผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานได้



รูปภาพที่ 2.1 แชทบอทร้านวัสดุสมปองเคหะภัณฑ์

2.2 LINE ดูดวง

LINE ดูดวง เป็นแชทบอทจากบริษัท ไลน์ คอมพานี(ประเทศไทย) โดย ตัวแชทบอทจะมีฟังก์ชันให้เลือก หลากหลาย ทั้งเรื่องการดูดวง เปิดไพ่ คำทำนาย รวมถึงการเสี่ยงเซียมซีจากวัดชื่อดัง โดยมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว ของผู้ใช้ เช่น วันเดือนปีเกิด กรุ๊ปเลือด เพื่อโต้ตอบคำทำนายตามที่ผู้ใช้ต้องการทราบ

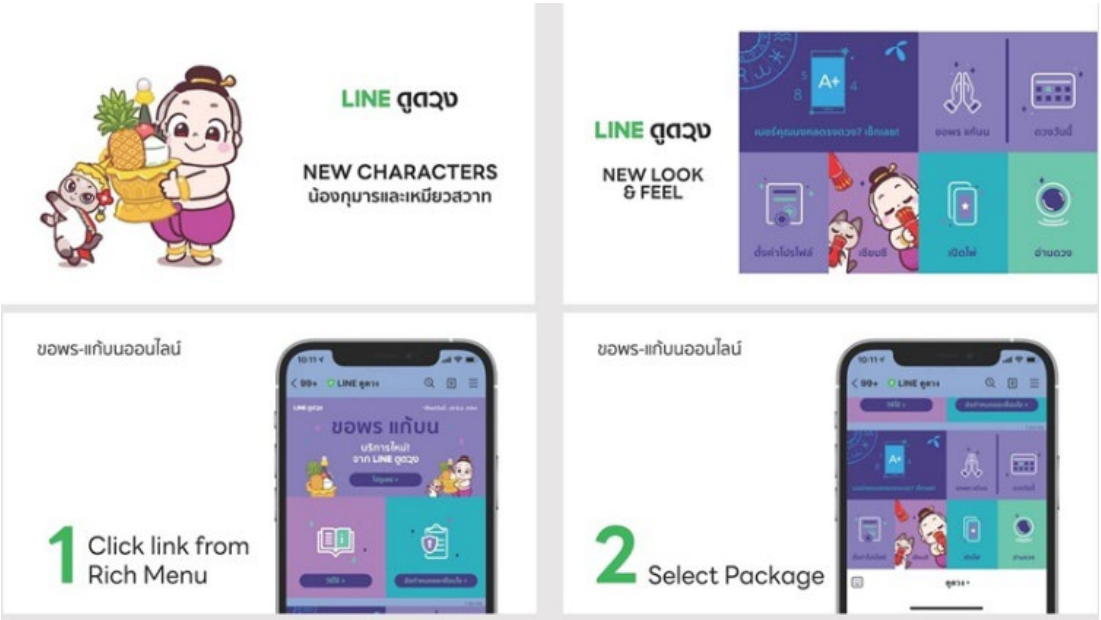
เป็นผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย)

ข้อดี

- มีฟังก์ชันการใช้งานหลากหลาย

ข้อเสีย

- บางบริการมีการเก็บค่าใช้จ่าย



รูปภาพที่ 2.2 แชทบอท Line ดูดวง

2.3 ข่าวสด ดูดวง

ข่าวสด ดูดวง เป็นแชทบอท จากบริษัท ข่าวสด จำกัด โดยใช้แชทบอทเป็นสื่อกลาง เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ดู ดวงของทางสำนักพิมพ์ข่าวสด โดยเน้นการเข้าถึงสื่อผ่านทางเว็บไซต์ดูดวง โดยมีแชทบอทเป็นสื่อกลาง ซึ่งผู้ใช้ สามารถเลือกดูข้อมูลจากสื่อได้อย่างหลากหลายหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์

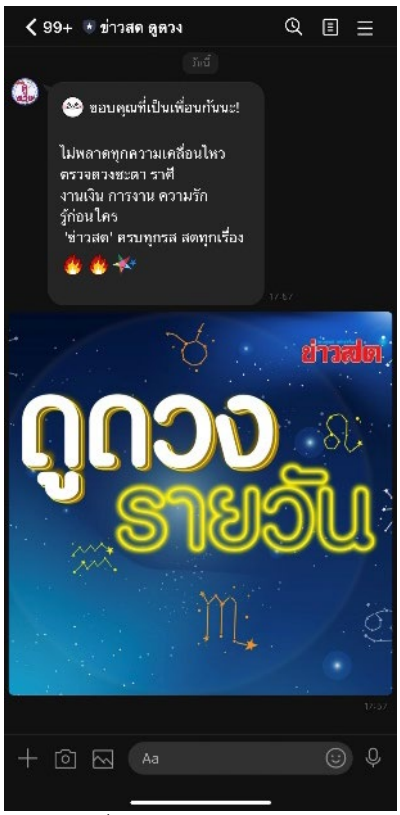
เป็นผลิตภัณฑ์ของ เป็นผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ข่าวสด จำกัด

ข้อดี

- มีสื่อข้อมูลมากมายให้ผู้ใช้เลือกอ่าน

ข้อเสีย

- แชทบอทเป็นเพียงสื่อกลาง ไม่สามารถตอบโต้กับผู้ใช้ได้ผู้ใช้ต้องเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากในเว็บไซต์



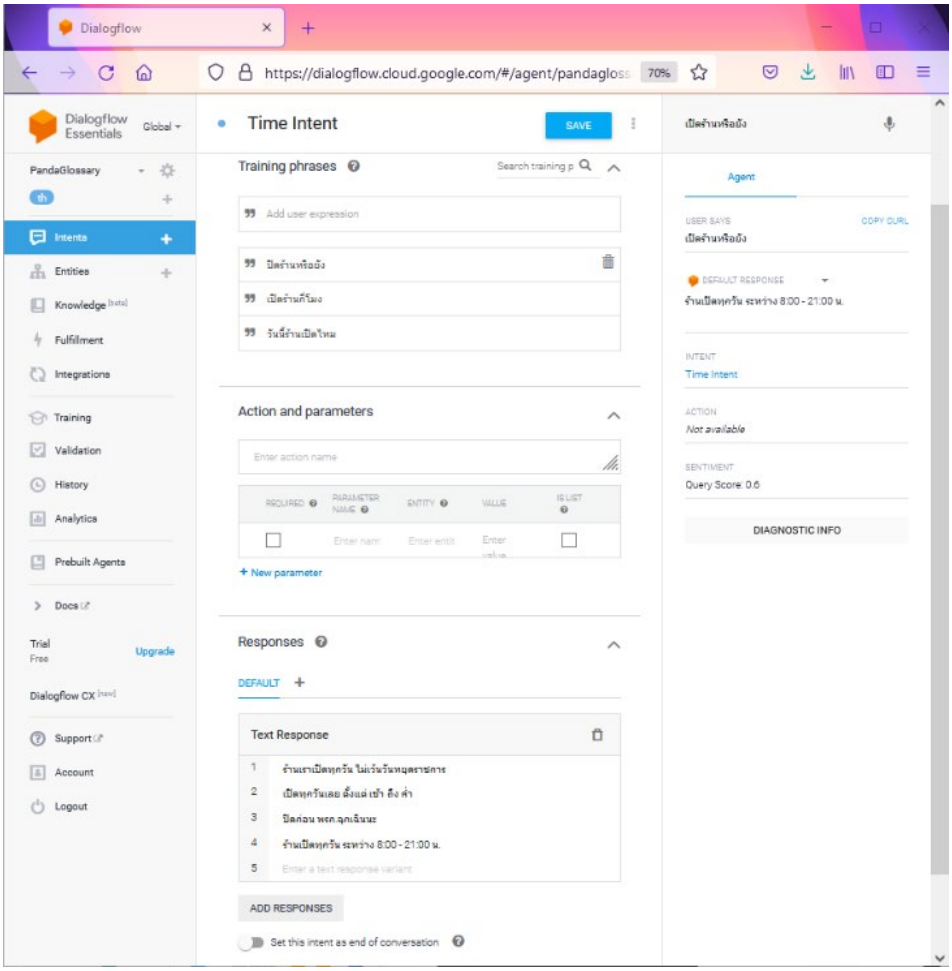
รูปภาพที่ 2.3 แชทบอทข่าวสด ดูดวง

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

3.1 Dialogflow

Dialog Flow คือ Platform สำหรับสร้าง Chatbot ของ Google เป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์คำพูดโต้ตอบที่ผู้ใช้โต้ตอบเข้ามา ด้วยการเรียนรู้ผ่าน Machine learning ด้าน Natural Language Processing (NLP) ซึ่งนิยมนำมาใช้ร่วมกับการทำงานของระบบที่มีการสนทนา เช่น แชทบอท และระบบที่มีการโต้ตอบแบบอื่น ๆ เพื่อที่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมชาติให้กับระบบโต้ตอบนั้น ๆ โดยการสร้าง intent เพื่อเป็นการช่วยในการคาดเดาการโต้ตอบจากผู้ใช้ ซึ่งจะเพิ่มความยืดหยุ่นในการดักจับคำที่ผู้ใช้โต้ตอบ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้

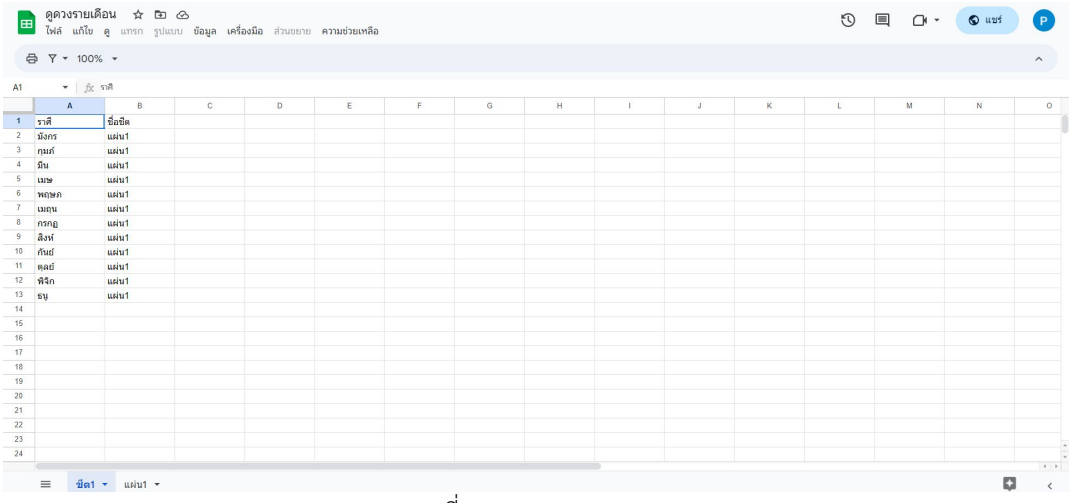
ดังนั้นเราจึงเลือกใช้ Dialogflow ในการเชื่อมต่อกับไลน์ที่เราสร้างขึ้นมาทำให้ Chatbot สามารถตอบโต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น



รูปที่ 3.1 Dialogflow

3.2 Google sheet

Google Sheets เป็น Apps ที่สร้างสเปรดชีตของ Google คือ แผ่นงานที่มีลักษณะ เป็นช่องตารางสี่เหลี่ยม ใช้ สำหรับการจัดเรียงข้อมูลและคำนวณเป็นหลัก มีความคล้ายกลับ Microsoft excel สามารถทำงานบนออนไลน์ได้รองรับการ เปิดไฟล์ได้หลาย ๆ ไฟล์อีกทั้งยังทำงานร่วมกับผู้ใช้อื่น ๆ เป็นทีมภายในไฟล์เดียวกันและแก้ไขพร้อมกัน ดังนั้นเราจึงเลือกนำมาใช้ในการเชื่อมต่อกับแชทบอท โดยใช้ Webhook ใน Dialog flow และ เพิ่มโค้ดคำสั่งต่าง ๆ เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลคำทำนาย เพื่อใช้สำหรับการโต้ตอบกับผู้ใช้

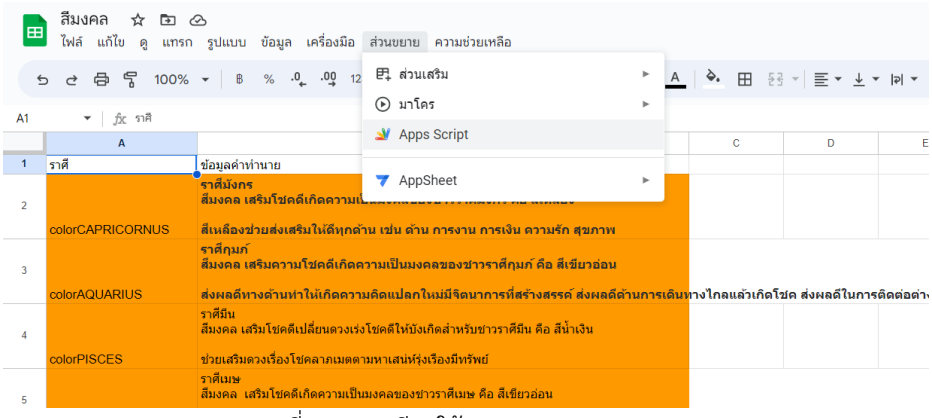


รูปที่ 3.2 Google sheet

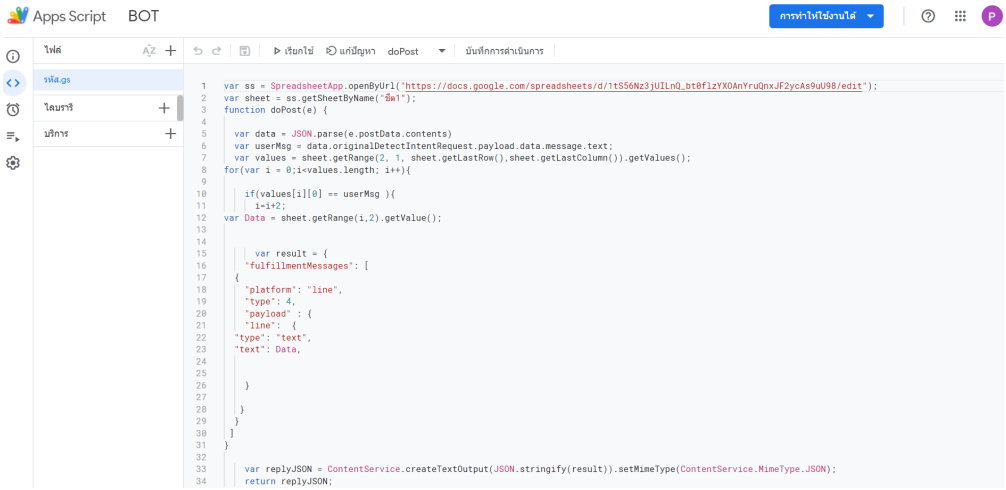
3.3 Google Apps Script

Google Apps Script เป็น แพลตฟอร์มที่ช่วยการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยการเขียนแบบไม่ซับซ้อน ซึ่งรองรับภาษาหลากหลาย เช่น HTML, CSS และ JavaScript ได้โดยไม่ต้องเรียนรู้เฟรมเวิร์กจากที่อื่น ๆ google apps script จะทำงานโดยการเชื่อมต่อกับ Google Workspace โดยหากเชื่อมต่อจาก Docs, Sheets, หรือ Slides google apps script จะอยู่ในเครื่องมือ (Tools)

ซึ่งโครงงานนี้ใช้ google apps script โดยการเชื่อมต่อจาก google sheet โดยเป็นการเขียนสคริปต์เพื่อเชื่อมต่อและดึงข้อมูลจาก sheet ที่เลือกใช้เป็นฐานข้อมูล



รูปที่ 3.3 การเรียกใช้ google apps script



รูปที่ 3.4 Google apps script

3.4 Line Developers

LINE Developers เป็นเว็บไซต์สำหรับนักพัฒนา ประกอบด้วยเอกสารและเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณใช้งานผลิตภัณฑ์สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ของ LINE

3.4.1 Line official account คือบัญชีทางการของ Line ที่สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์ ซึ่งมีรูปแบบการสื่อสารและโต้ตอบไม่ต่างจาก Line ส่วนบุคคล แต่ต่างกันที่ Line official account จะมีฟังก์ชันด้านการบริการเพิ่มเข้ามา เช่น การบรอดแคสต์ข้อความ คูปองสะสมแต้ม ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ และยังสามารถเพิ่มเพื่อนได้ไม่จำกัด ซึ่งถ้าหากใช้ Line ส่วนบุคคล จะสามารถเพิ่มเพื่อนได้เพียง 5000 คนเท่านั้น

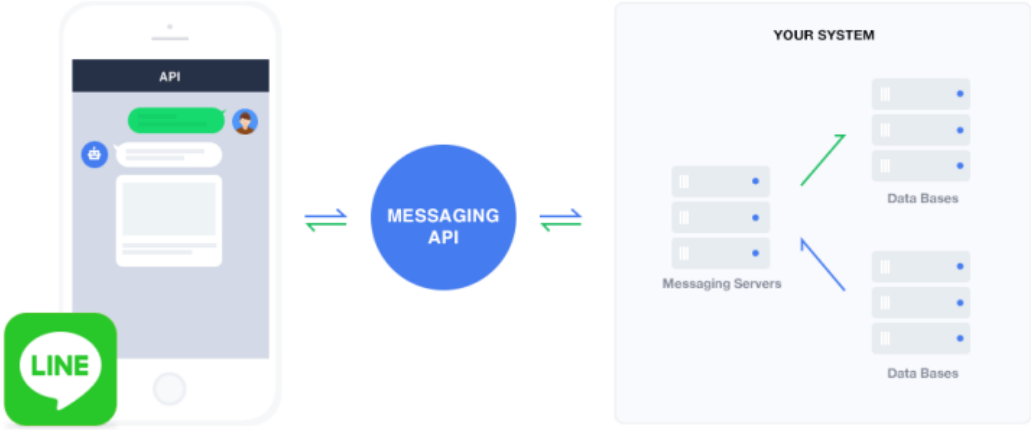
LINE Official Account

รูปที่ 3.5 line official account

Line Official Account เป็นการสร้างบัญชีของไลน์บุคคลทั่วไป สามารถสร้างได้ด้วยตนเองมีทั้งแบบไม่มีค่าบริการและแบบเสียค่าบริการรายเดือนซึ่งในแบบแบบไม่มีค่าบริการจะรองรับจำนวนข้อความได้แค่ 1,000 ข้อความต่อเดือน หากในรูปแบบเสียเงินรายเดือนจะรอบรับ ได้แค่ 15,000 ข้อความต่อเดือน

ในส่วนของแชทบอทของเราก็ได้มีการนำ Line official Account มาใช้งานโดยจะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ด้วยการสร้างคอนเทนต์ต่าง ๆ ที่เป็นรูปภาพและข้อความโต้ตอบ

3.4.2 Messaging API คือ การสื่อสารระหว่างไลน์กับผู้ใช้ไลน์เพื่อสร้างห้องแชทโดย Messaging API จะส่งข้อมูลผ่าน Server ในแบบ JSON โดยผู้ใช้ต้องทำการเพิ่มเพื่อนก่อน ถึงจะส่งข้อความได้ และเมื่อผู้ใช้มีการเพิ่มเพื่อนหรือส่งข้อความทาง LINE Platform จะทำการส่ง request มายัง server ที่เราได้ทำการลงทะเบียนผูกไว้กับ LINE account นั้นทันที วิธีนี้เรียกว่า Webhook การใช้ Line Messaging API จะทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ข้อความโต้ตอบยาว ๆ แต่จะเป็นการเน้นถามผู้ใช้ว่าต้องการแบบนี้ใช่หรือไม่ เปรียบเสมือนเป็นการยืนยันข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว และจะทำให้ผู้ใช้เข้าใจการใช้ระบบแชทบอทมากขึ้นด้วย



รูปภาพที่ 3.6 Messaging API

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ในบทนี้ประกอบไปด้วยขั้นตอนการดำเนินโครงงาน ระยะเวลาที่ใช้โครงทำงาน และรายละเอียดของการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนโดยจะกล่าวถึงแผนการดำเนินโครงงานทั้งหมด

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 คิดหัวข้อโครงงานและเสนอโครงงาน

คิดหัวข้อโครงงาน เพื่อเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและเตรียมเสนอหัวข้อโครงงานต่อไป

4.1.2 รวบรวมข้อมูล

เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นไปได้เพื่อออกแบบระบบงาน

4.1.3 ศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

ศึกษาผลงานที่มีความคล้ายคลึงและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงาน

4.1.4 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาข้อมูลการการดึงข้อมูลต่าง ๆ จาก spreadsheet สำหรับทำ chatbot

4.1.5 การวิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบ

วิเคราะห์และออกแบบให้เหมาะสมกับงาน

4.1.6 การพัฒนาระบบ

พัฒนา chatbot จาก Dialog flow และ Bot Designer

4.1.7 การทดสอบ ปรับปรุงระบบและประเมินผล

ทดสอบว่าระบบสามารถใช้งานได้ตรงตามขอบเขตงานที่กำหนดหรือไม่ จากนั้นทำการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ

4.1.8 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

จัดทำเอกสารรายละเอียดของโครงงานตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทำโครงงานและคู่มือการใช้งาน

4.2 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน

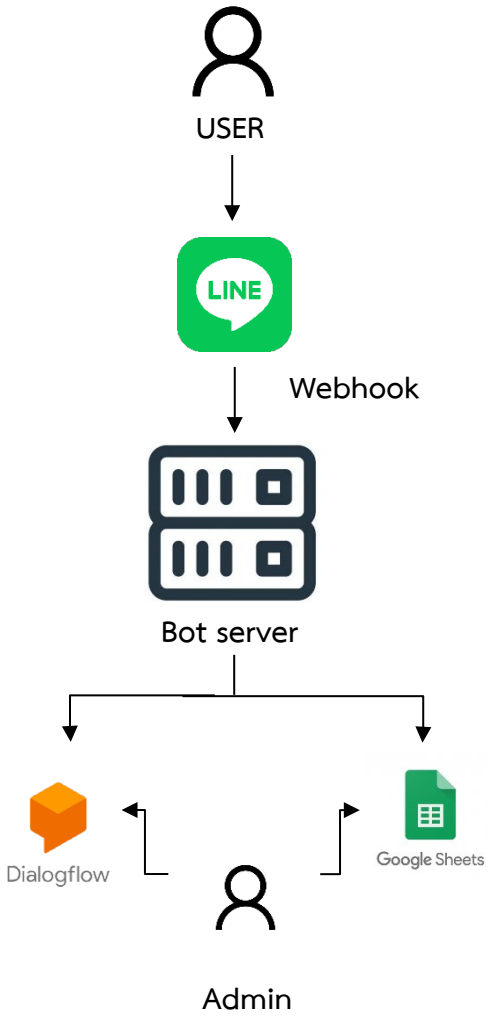
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ส.ค. 2565	ก.ย. 2565	ต.ค. 2565	พ.ย. 2565	ม.ค. 2566	ก.พ. 2566	มี.ค. 2566	เม.ย. 2566
คิดหัวข้อโครงงานและ เสนอโครงงาน								
รวบรวมข้อมูล								
ศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน								
ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง								
วิเคราะห์และออกแบบระบบ								
พัฒนาระบบ								
ทดสอบปรับปรุงระบบและประเมินผล								
จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน								

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

5.1 สถาปัตยกรรมของระบบ

5.1.1 สถาปัตยกรรมของ Chatbot

เมื่อผู้ใช้ระบบเข้า Chatbot ระบบไลน์จะส่ง Webhook URL มายัง Server ของไลน์และทำการเรียกข้อมูลที่ได้กำหนดไว้สำหรับการตอบกลับผู้ใช้จาก Dialog flow และ Google Sheets ซึ่งใน Dialog flow ทำการเก็บการทักทาย Google Sheets จะทำการเก็บข้อมูล คำทำนายต่าง ๆ



รูปที่ 5.1 สถาปัตยกรรมระบบ

5.2 หลักการทำงานของระบบ

ในส่วนนี้จะกล่างถึงกระบวนการทำงานของ Chatbot ซึ่งมีขั้นตอนคือ

ขั้นตอนที่ 1 : ผู้ใช้ทำการเพิ่มเพื่อนบัญชีทางการของแชทบอท

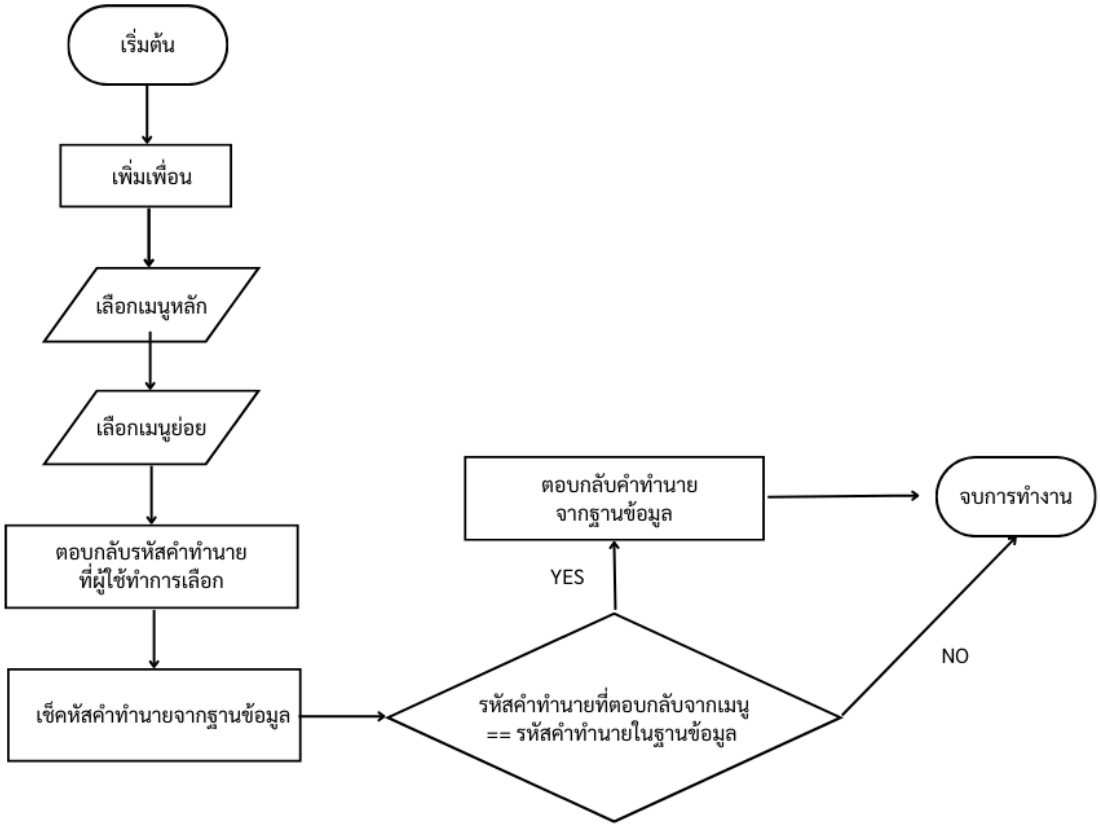
ขั้นตอนที่ 2 : ผู้ใช้ทำงานเลือกเมนูหลักจากแชทเพื่อเลือกฟังก์ชันที่จะใช้งาน

ขั้นตอนที่ 3 : ผู้ใช้ทำงานเลือกเมนูย่อยเพื่อระบุข้อมูลสำหรับใช้ในการรับคำทำนาย

ขั้นตอนที่ 4 : รหัสคำทำนายจากข้อมูลที่ผู้ใช้เลือกเมนูย่อยจะแสดงผลและตอบกลับไปในแชท

ขั้นตอนที่ 5 : รหัสคำทำนายที่ตอบกลับจะถูกนำไปเช็คกับฐานข้อมูล

ขั้นตอนที่ 6 : หากรหัสคำทนายที่ผู้ใช้ตอบกลับมาจากการเลือกเมนูตรงกับรหัสคำทำนายในฐานข้อมูลจะมีการตอบกลับคำทำนาย



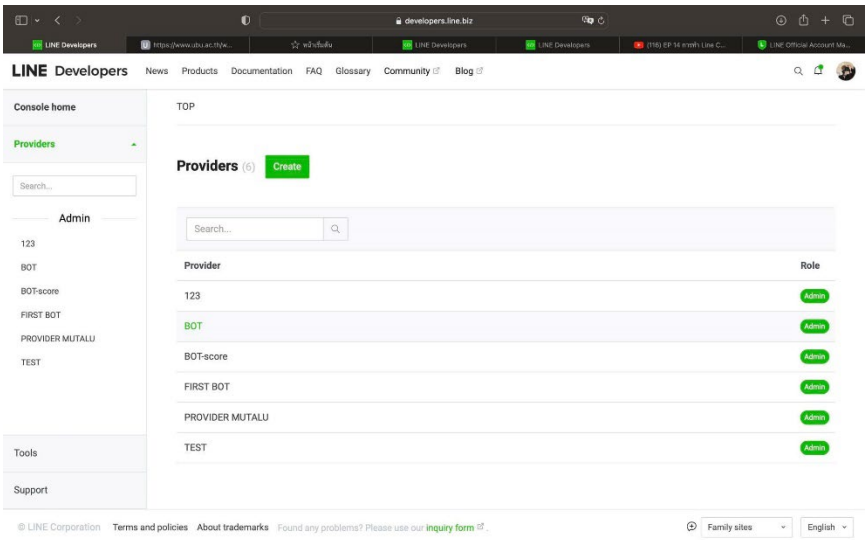
รูปที่ 5.2 กระบวนการทำงานของแชทบอท

5.3 สรุปการดำเนินงาน

5.3.1 การสร้าง Channel Line OA (Line official account)

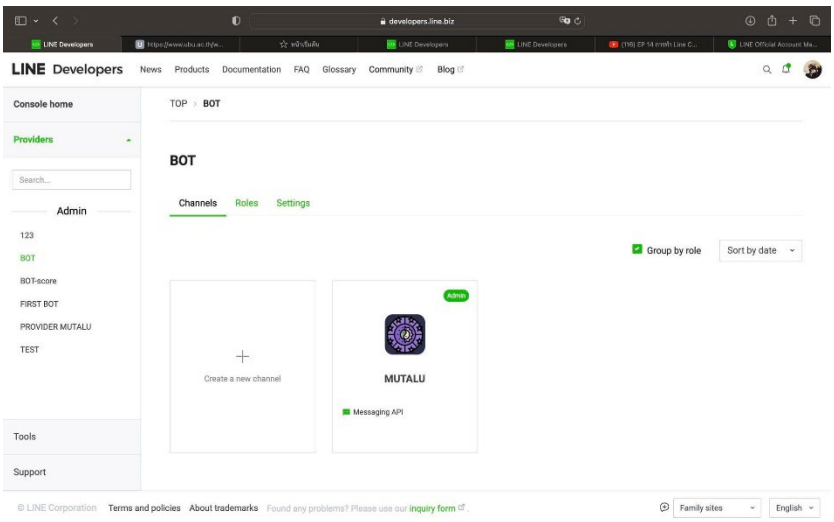
5.3.1.1 การสร้าง Providers

การสร้าง Providers เปรียบเสมือนการสร้างแอดมินของ Channel Line official account เพื่อควบคุมการทำงานของ Line official account โดยหนึ่งผู้ใช้ไลน์ทั่วไป จะสามารถสร้างได้หลาย Providers



รูปที่ 5.3 แสดง providers ที่ได้ทำการสร้างไว้

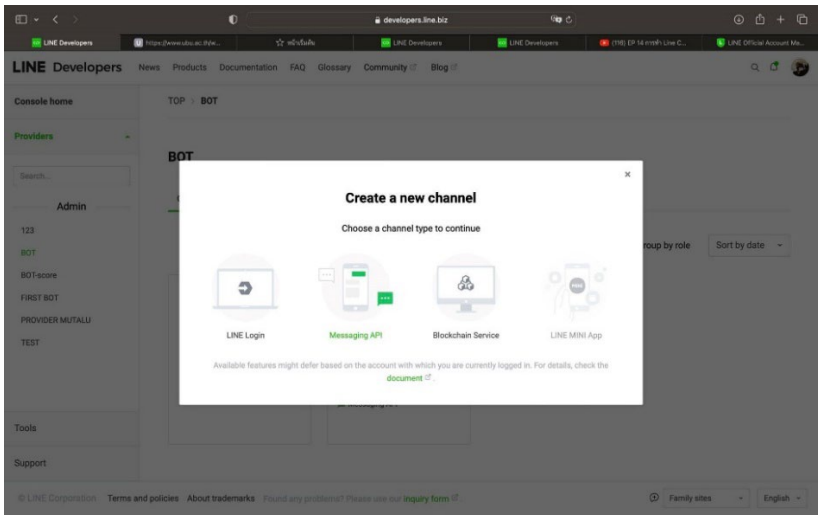
โดยโครงงานนี้เลือกสร้าง providers ชื่อว่า BOT ซึ่งหลังจากทำการกดสร้าง providers แล้ว จะสามารถกดดู Channels ที่ถูกสร้างเอาไว้ และทำการสร้าง Channels ใหม่ได้จากส่วนนี้



รูปที่ 5.4 แสดง Channels ที่ถูกสร้างเอาไว้และปุ่มการสร้าง Channels ภายใน Providers BOT

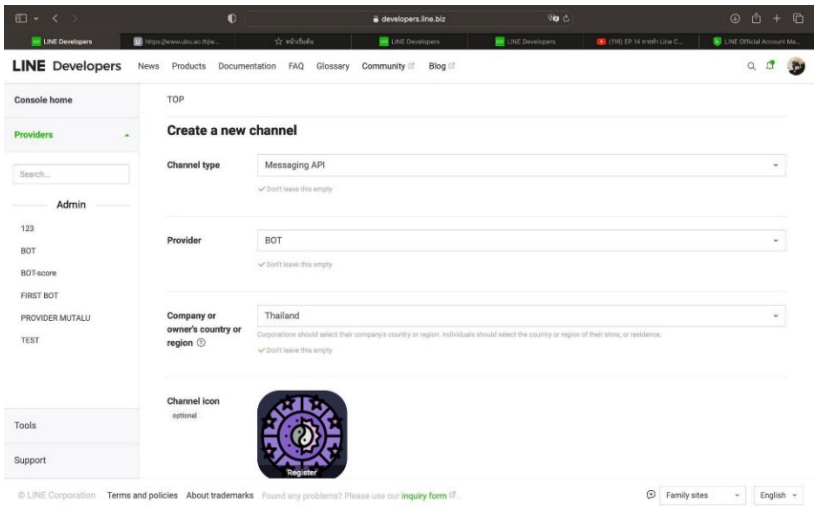
5.3.1.2 การสร้าง Channel Line official account

การสร้าง Channel Line official account เปรียบเสมือนเป็นการสร้างห้องแชทขึ้นมา โดยการสร้างจะสามารถเลือกประเภทของ Channel ได้ โดยโครงงานนี้เลือกใช้ Channel ประเภท Massaging API เพราะโครงงานนี้สร้างการตอบกลับข้อความแบบแชทบอท



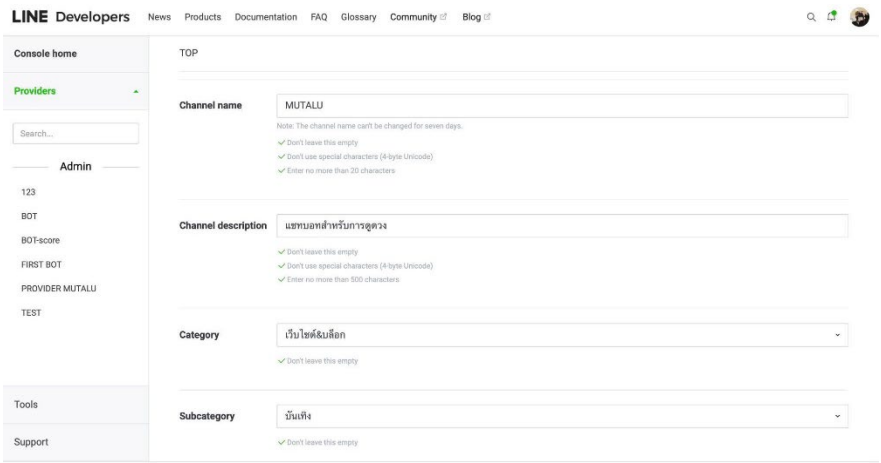
รูปที่ 5.5 การเลือกประเภทในการสร้าง Channel Line official account

เมื่อเราทำการเลือกประเภทของ Channel Line official account แล้ว ขั้นตอนต่อไป จะเป็นการกำหนดค่าต่าง ๆ ของ Channel โดยหลังจากที่เราทำการสร้าง Channel ขึ้นมาเราจะสามารถเลือก Providers ของ Channel นั้น ๆ ได้อีกครั้ง ซึ่งโครงงานนี้จะตั้งค่าให้ Channels MUTALU ทำงานอยู่ภายใต้ Providers ชื่อ BOT



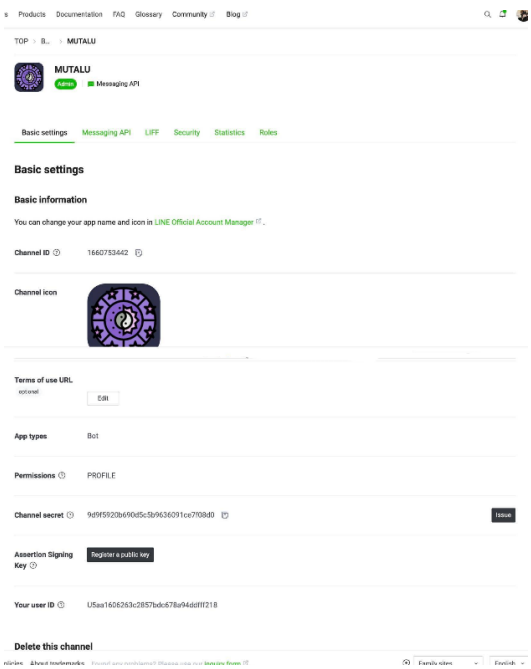
รูปที่ 5.6 แสดงขั้นตอนการตั้งค่าทั่วไปในการสร้าง Channels Line official account

ตั้งค่า ภูมิภาคของ Channel Line official account เป็นประเทศไทย และตั้งชื่อ Channel ว่า MUTALU ในส่วนของการสร้าง Channel จะต้องกำหนดค่าเพิ่มเติมต่าง ๆ คือ หมวดหมู่ หมวดหมู่ย่อย และ คำอธิบายของ Channel



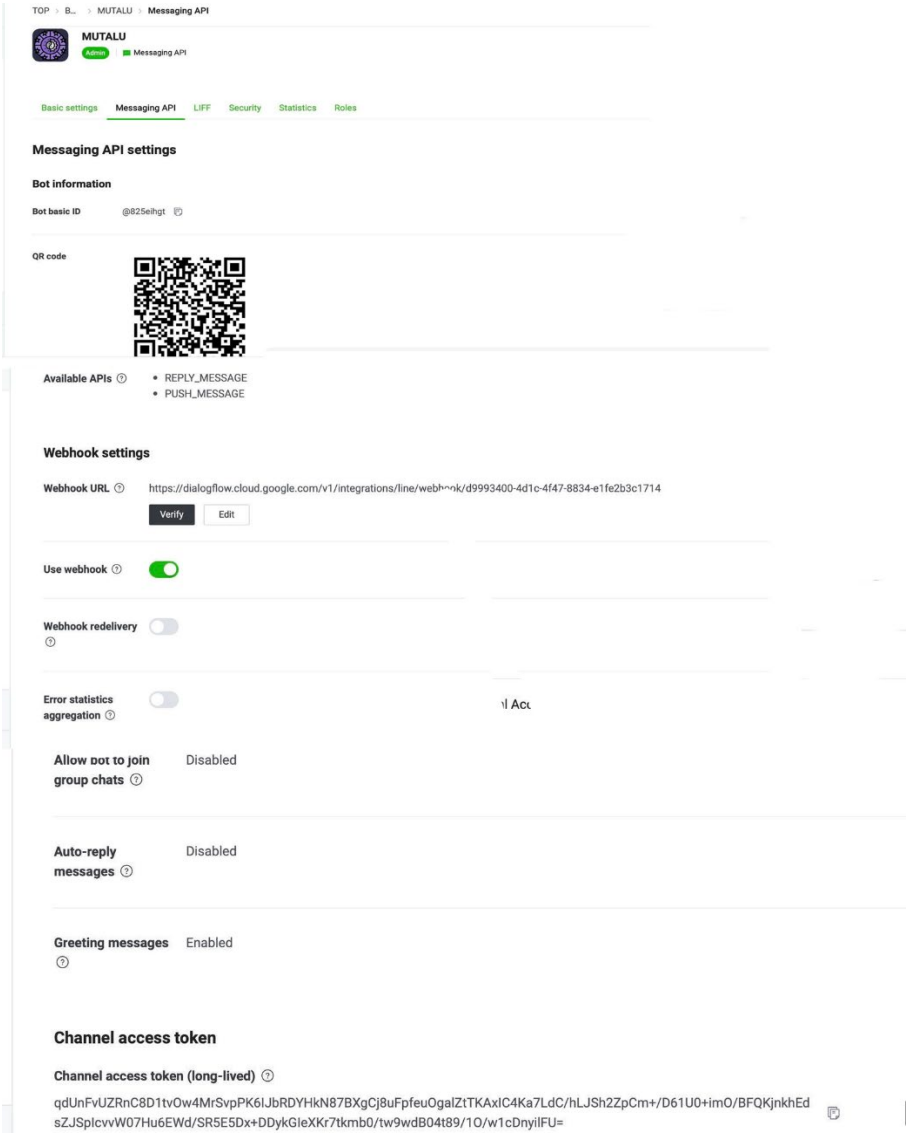
รูปที่ 5.7 แสดงการตั้งค่า หมวดหมู่ หมวดหมู่ย่อย และ คำอธิบายของ Channels

เมื่อสร้าง Channel เสร็จสิ้น ข้อมูลทั่วไปของ Channel จะถูกแบ่งเป็นส่วน ๆ โดยในส่วนของ Basic setting จะแสดงผลข้อมูลทั่วไปที่เราได้ทำการตั้งค่าไว้จากการสร้าง Channel และจะมีข้อมูลสำคัญที่จะถูกนำไปใช้ต่อคือ Channel ID ซึ่งจะใช้สำหรับการเพิ่มเพื่อนและการค้นหาห้องแชท และ Channel secret ซึ่งเป็นข้อมูลที่เราจะใช้นำไปเชื่อมต่อกับ Dialogflow



รูปที่ 5.8 แสดงข้อมูล Basic setting ของ Channel Line official account

ในส่วนถัดไปคือ การตั้งค่า Massaging API ของ Channel Line official account ซึ่งส่วนนี้จะมีการแสดงผล Channel ID , QR code ของ Channel และ Channel Access token ที่ทำการ issue ขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับ Dialogflow โดยการตั้งค่าในส่วนนี้จะมีการตั้งค่าในส่วนที่สำคัญสำหรับโครงงานนี้คือการตั้งค่า Webhook setting ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นตัวกลางเชื่อมต่อของ Dialogflow ที่เป็นส่วนสำคัญในการโต้ตอบของข้อความภายใน Channel โดยเราจะต้องทำการเปิดใช้ Webhook และนำลิงค์เชื่อมต่อจาก Dialogflow ที่ทำการ Integrations มาใส่ไว้ และทำการปิดการตอบกลับอัตโนมัติจาก line เพื่อให้ Channel ของเราใช้ข้อมูลตอบกลับจาก Dialogflow และฐานข้อมูลเท่านั้น

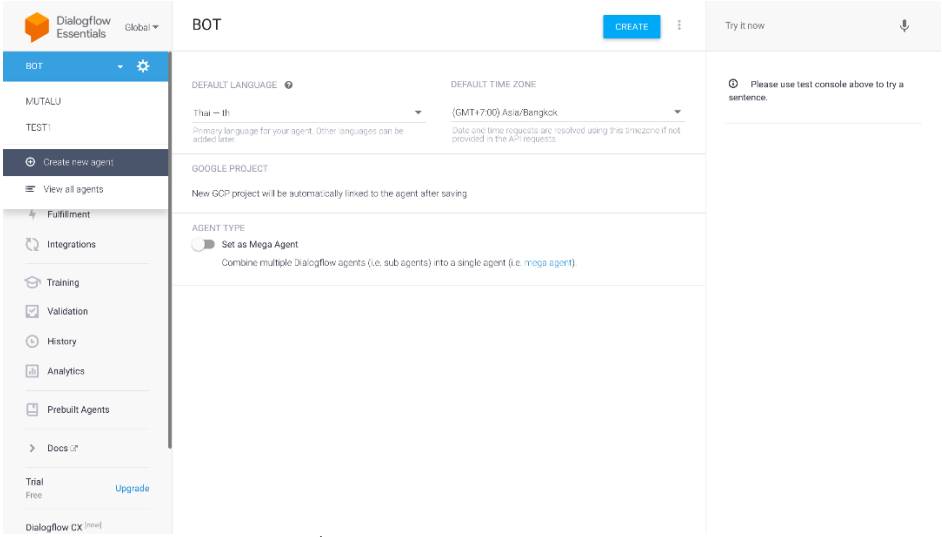


รูปที่ 5.9 การตั้งค่า Massaging API ของ Channel Line official account

5.3.2 การสร้าง Dialogflow

5.3.2.1 การสร้าง Agent

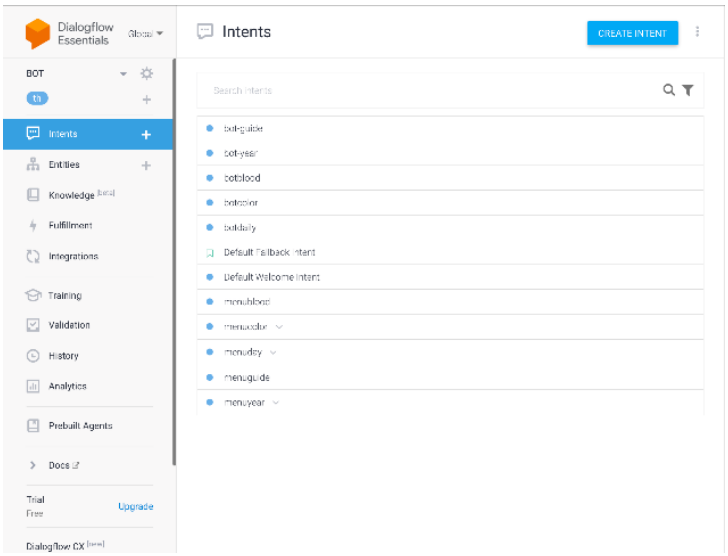
Dialogflow ในส่วนแรกจะเริ่มจากการสร้าง Agent ซึ่งทำหน้าที่ทำความความใจสิ่งที่ผู้ใช้งานโต้ตอบ หลังจาก Login ผ่าน Gmail สำเร็จเราก็จะเจอกับ Workplace ในการทำแชทบอท ให้ไปที่เมนูด้านซ้าย และเลือก Create Agent ก็จะพบกับหน้าจอสำหรับตั้งค่าแชทบอท โดยต้องสามารถตั้งชื่อ ภาษา และ Time zone ที่ต้องการ



รูปที่ 5.10 การสร้าง Agent

5.3.2.2 การสร้าง intent ภายใน Agent ของ Dialogflow

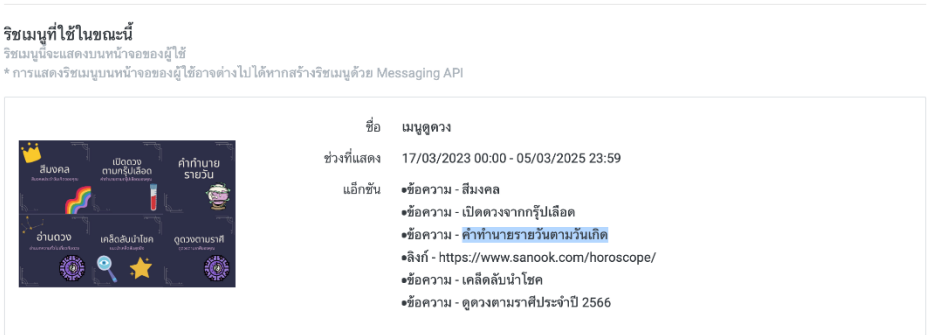
Intent เปรียบเสมือนการเพิ่มหัวข้อย่อยใน Agent ในโครงงานนี้ ซึ่งในโครงงานนี้เราจะใช้ส่วนย่อยของ intent คือ Training Phase คือการให้ข้อมูลแก่ Agent หรือแชทบอทให้เข้าใจ input ของผู้ใช้ และ ใช้ส่วน Response ในการสร้างเมนูตอบกลับผู้ใช้



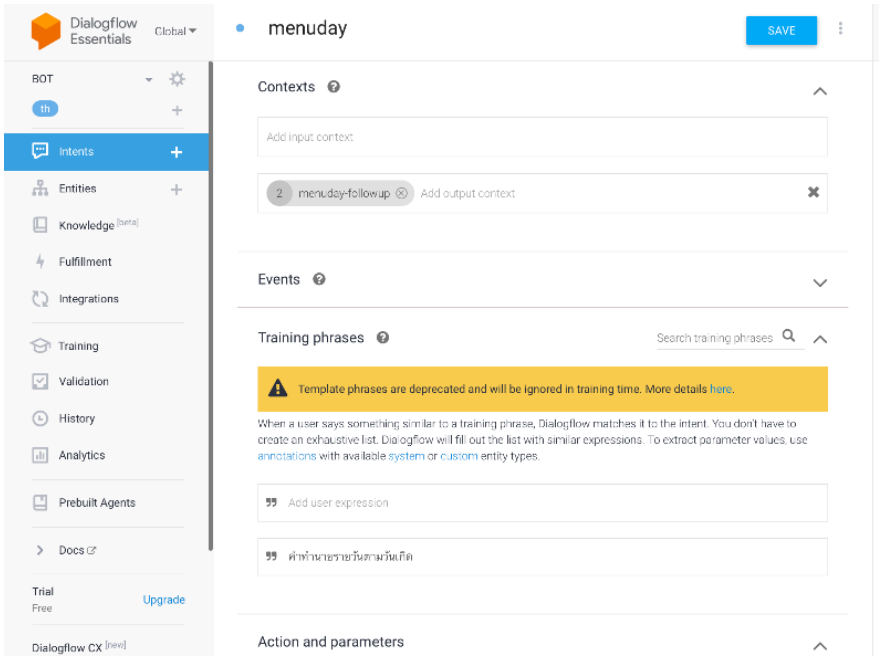
รูปที่ 5.11 แสดง intent ทั้งหมดใน Agent

5.3.2.3 การสร้าง intent ในส่วนเมนู

เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการรับคำทำนายได้ โดยโครงงานนี้มีฟังก์ชันที่ต้องใช้เมนูสำหรับผู้ใช้อยู่ทั้งหมด 5 ฟังก์ชัน คือ สีมงคลประจำราศี จะตั้งชื่อ intent ของเมนูในฟังก์ชันนี้ว่า menucolor ฟังก์ชันเปิดดวงจากกรุ๊ปเลือด จะตั้งชื่อ intent ของเมนูในฟังก์ชันนี้ว่า menublood ฟังก์ชันคำทำนายรายวันตามวันเกิด จะตั้งชื่อ intent ของเมนูในฟังก์ชันนี้ว่า menuday , ฟังก์ชันเคล็ดลับนำโชค จะตั้งชื่อ intent ของเมนูในฟังก์ชันนี้ว่า menuguide และ ฟังก์ชัน ดูดวงตามราศีประจำปี 2566 จะตั้งชื่อ intent ของเมนูในฟังก์ชันนี้ว่า menuyear การสร้าง intent ของเมนูแต่ละเมนู จะต้องมีการเพิ่ม Training phrases เพื่อที่จะให้ Dialogflow ทำงานต่อเนื่องจาก ริชเมนูที่เราได้มีการสร้างเอาไว้ ในกรณีนี้จะมีการเพิ่ม Training phrases ของเมนู คำทำนายรายวันตามวันเกิด ซึ่งจะเป็นคำที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาจากการกด ริชเมนูที่เมนูหลักของ Channel MUTALU เมนูในทุกฟังก์ชัน จะมีการทำงานในลักษณะเดียวกันทั้งหมด จะต่างกันเพียงคำที่ใช้ในการทำ Training phrases ดังรูปที่ 5.13 ที่ต้องใช้คำให้สัมพันธ์กับข้อความที่ผู้ใช้ป้อนมาจากการกดริชเมนู ดังรูปที่ 5.12

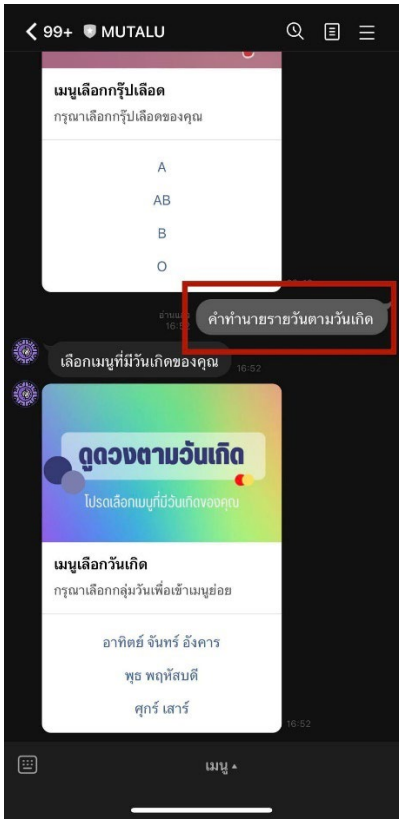


รูปที่ 5.12 แสดงข้อความที่เกิดจากการกดเมนูหลัก



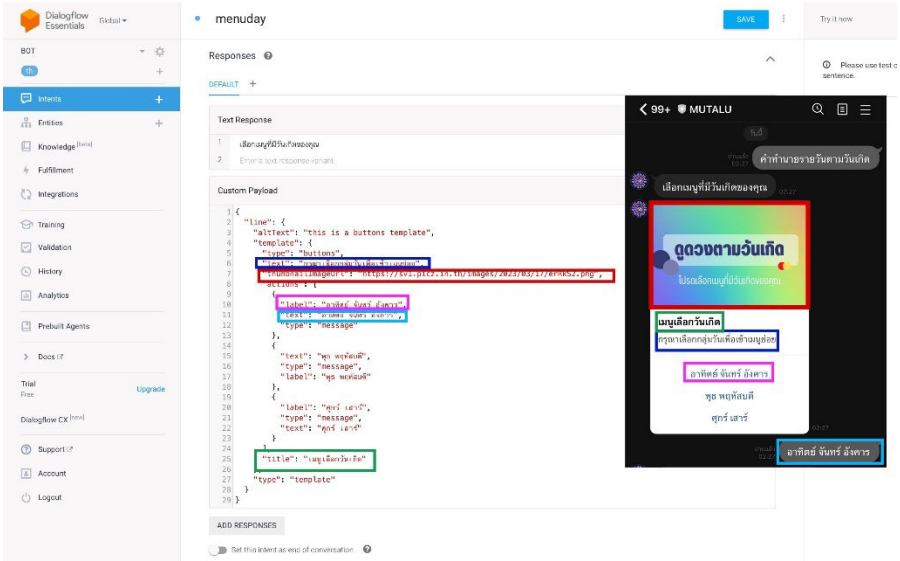
รูปที่ 5.13 แสดงการป้อน Training phrases ใน intent

การใช้ intent ในการออกแบบเมนูย่อยจะเป็นการออกแบบเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกของผู้ใช้ โดยจะออกแบบเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ตอบกลับเพื่อรับคำทำนายได้โดยการกดจากเมนูย่อย เช่น การดูดวงตามวันเกิด จะมีการจัดกลุ่มวันเกิดในเมนูเพื่อที่ผู้ใช้สามารถเลือกวันเกิดของตัวเองได้โดยที่ผู้ใช้ไม่ได้ทำการพิมพ์ ดังรูปที่ 5.14 หลังจากที่ทำการ Training phrases ให้ intent เข้าใจข้อความในกรอบสีแดงขั้นตอนต่อไป จะเป็นการสร้างเมนูย่อยโดยการใช้ ส่วนประกอบย่อยของ intent ที่เรียกว่า Respond



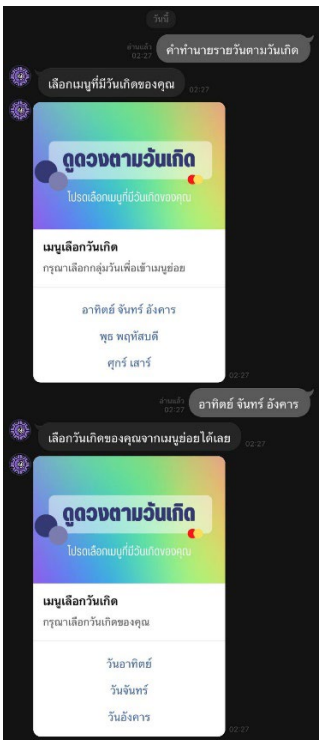
รูปที่ 5.14 แสดงการตอบกลับด้วยเมนูย่อย

การสร้างเมนูย่อยโดยการใช้ Respond จะต้องมีการเขียนสคริปต์เพื่อแสดงผลเมนู ดังรูปที่ 5.15 จะแสดงความสัมพันธ์ของสคริปต์ที่ใช้กับการแสดงผลของเมนู ซึ่งจะประกอบไปด้วยรูปภาพปก หัวข้อ คำอธิบาย และตัวเลือกของเมนู



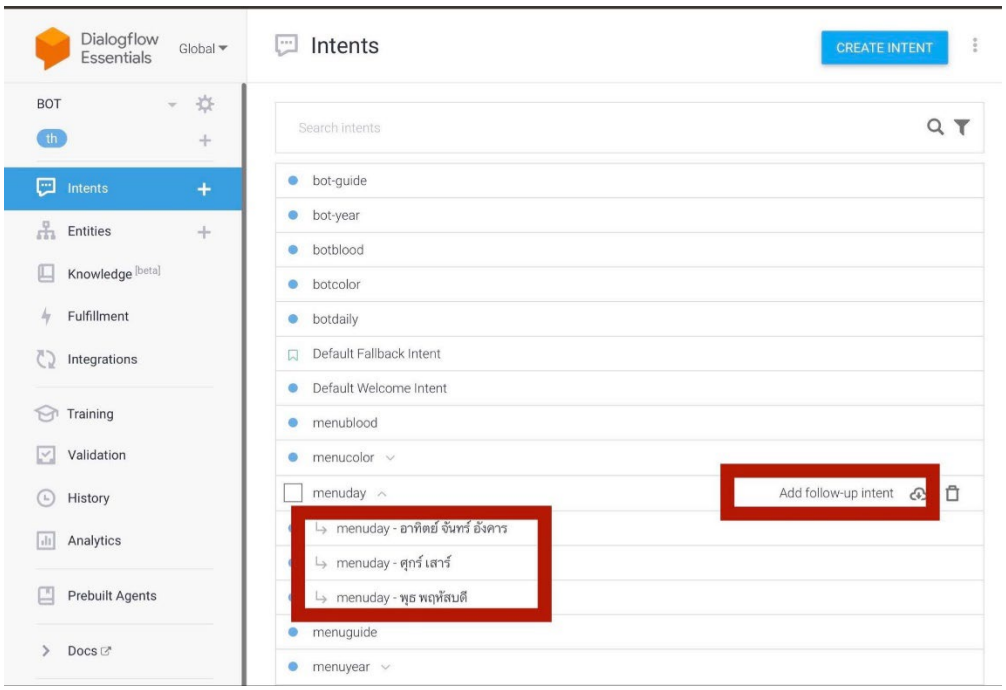
รูปที่ 5.15 แสดงความสัมพันธ์ของสคริปต์กับการแสดงผลเมนู

การแสดงผลของเมนูที่สร้าง Respond ของ intent มีข้อจำกัดคือจะสามารถสร้างตัวเลือกได้สูงสุดเพียง 4 ตัวเลือกเท่านั้น โครงงานนี้จึงออกแบบเมนูย่อยซ้อน เพื่อสามารถแสดงผลตัวเลือกให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างครบถ้วน โดยลักษณะของเมนูซ้อน เป็นดังรูปที่ 5.16



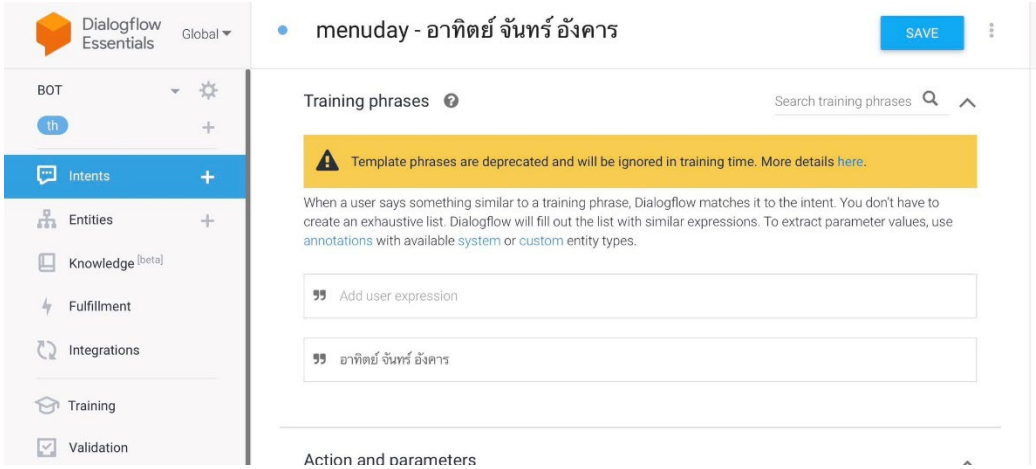
รูปที่ 5.16 แสดงการตอบกลับของเมนูซ้อน

การสร้างเมนูซ้อนจะมีลักษณะใกล้เคียงกับเมนูย่อย แต่จะต่างที่การสร้างเมนูซ้อน จะต้องมีการเพิ่ม follow-up intent เพิ่มเติมจาก intent ของเมนูย่อย ดังรูป 5.17



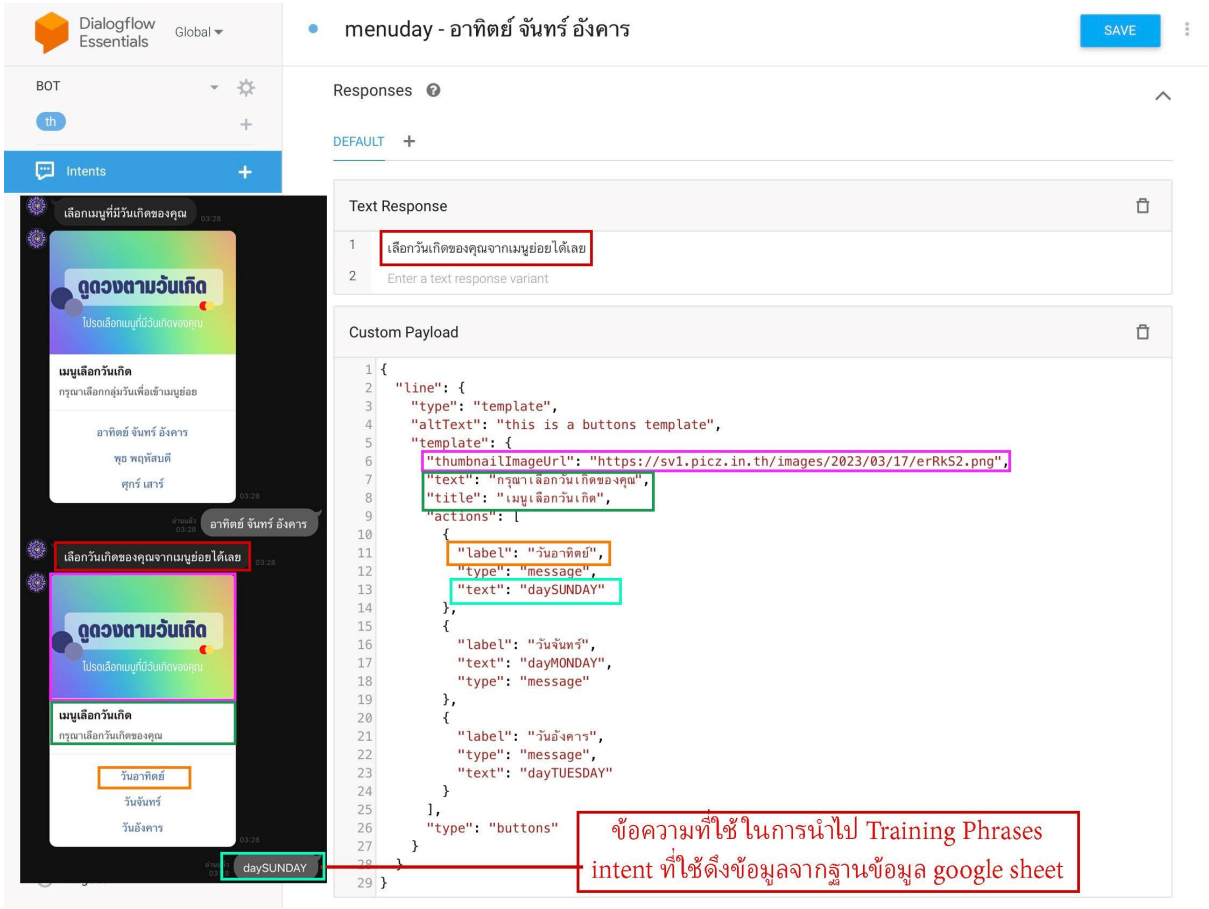
รูปที่ 5.17 แสดงการเพิ่ม follow-up intent เพื่อสร้างเมนูซ้อน

Intent ของเมนูซ้อนจะมีลักษณะการสร้างที่ใกล้เคียงกับเมนูย่อย โดยในส่วนของ Training phrases จะเป็นการนำข้อความที่กดจากเมนูย่อยมาใช้ในการทำ Training ดังรูปที่ 5.18



รูปที่ 5.18 การนำข้อความจากเมนูย่อยมาทำการ Training phrases

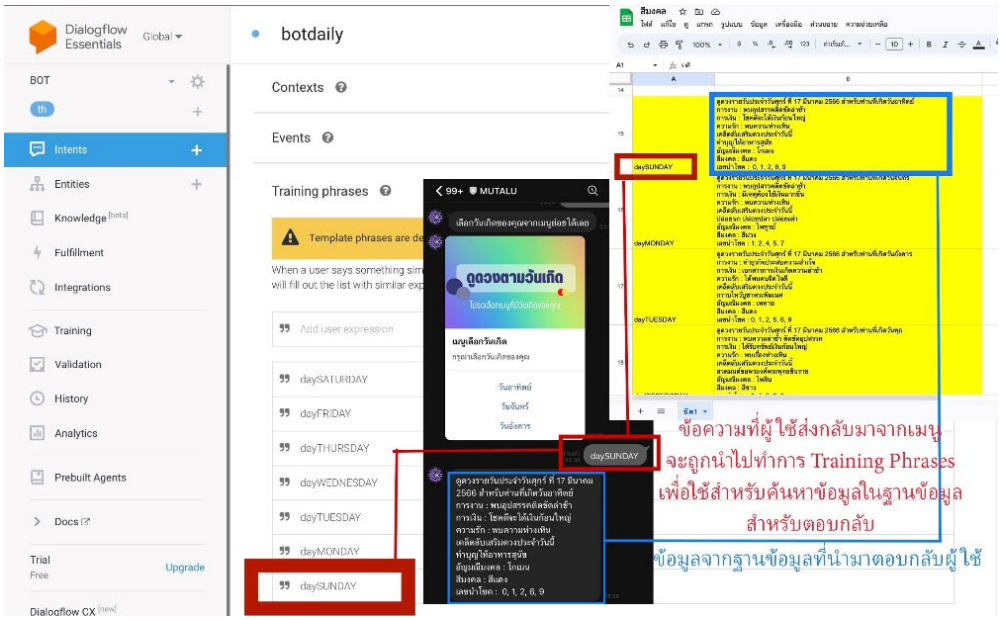
การสร้างเมนูซ้อนโดยการใช้ Respond จะต้องมีการเขียนสคริปต์เพื่อแสดงผลเมนู เช่นเดียวกับการสร้างเมนูย่อย จะแสดงความสัมพันธ์ของสคริปต์ที่ใช้กับการแสดงผลของเมนู ซึ่งจะประกอบไปด้วยรูปภาพปก หัวข้อ คำอธิบาย และตัวเลือกของเมนู และในส่วนนี้ การตอบกลับจากการคลิกเมนูซ้อน จะเป็นข้อความที่ใช้เชื่อมโยงกับ intent เพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล ดังรูปที่ 5.19



รูปที่ 5.19 แสดงความสัมพันธ์ของสคริปต์กับการแสดงผลเมนูซ้อน

5.3.2.4 การสร้าง intent ของการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล

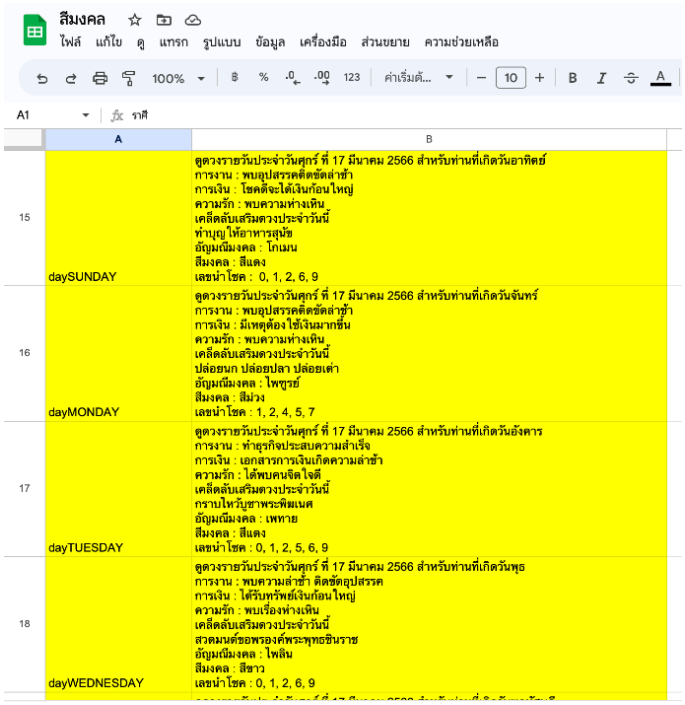
การสร้าง intent ในส่วนนี้จะมีการนำข้อความที่ตอบกลับจากการที่ผู้ใช้กดเมนูย่อย มาทำการ Training phrases สำหรับใช้ในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล Google sheet มาตอบกลับผู้ใช้ ดังรูป 5.20 จะแสดงความสัมพันธ์ของชุดข้อความที่รับจากผู้ใช้ถูกมาทำการ Training phrases และตอบกลับคำทำนายสู่ผู้ใช้ โดยการทำงานเช่นนี้จะเป็นเช่นเดียวกันในทุก ๆ ฟังก์ชัน



รูปที่ 5.20 แสดงความสัมพันธ์ของการทำ Training phrases กับฐานข้อมูล

5.3.3 การสร้างฐานข้อมูล Google sheet

โครงงานนี้ใช้ Google sheet เป็นฐานข้อมูลในการเก็บคำทำนายและคำพยากรณ์ต่าง ๆ โดยจะเก็บข้อมูลไว้ในแผ่นเดียวกัน แต่จะมีการแบ่งคอลัมน์ของข้อมูลออกเป็น 2 คอลัมน์ คอลัมน์ A คือ รหัสของข้อมูลนั้น เช่น ดวงรายวันของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ จะมีการใช้รหัสแทนว่า daySUNDAY ในฐานข้อมูล คอลัมน์ B คือข้อมูลคำพยากรณ์และคำทำนาย

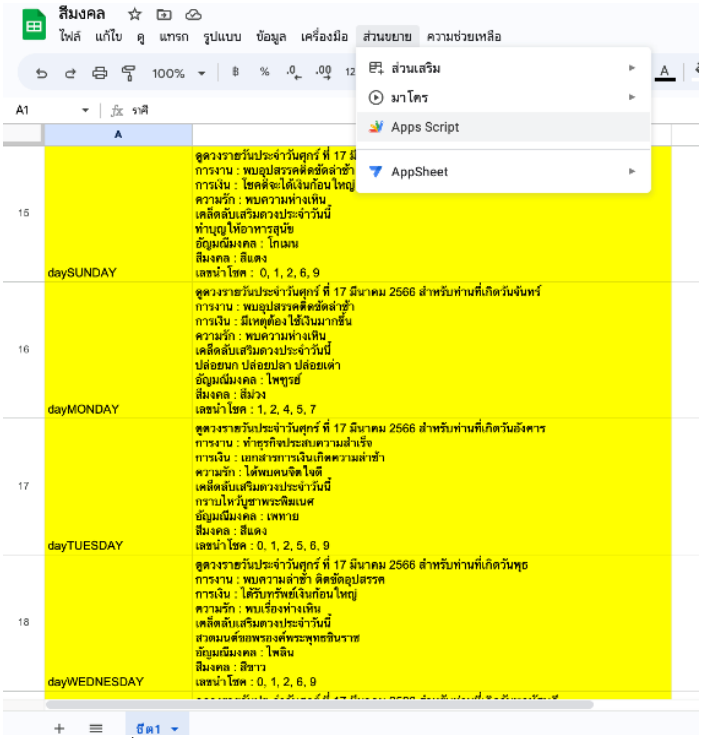


	A	B
15	daySUNDAY	ดูดวงรายวันประจำวันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566 สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน : พบอุปสรรคติดขัดล่าช้า การเงิน : โชคดีจะได้เงินก้อนใหญ่ ความรัก : พบความห่างเหิน เคล็ดลับเสริมดวงประจำวันนี้ ทำบุญ ให้อาหารสุนัข อัญมณีมงคล : โกเมน สีมงคล : สีแดง เลขนำโชค : 0, 1, 2, 6, 9
16	dayMONDAY	ดูดวงรายวันประจำวันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566 สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ การงาน : พบอุปสรรคติดขัดล่าช้า การเงิน : มีเหตุต้องใช้เงินมากขึ้น ความรัก : พบความห่างเหิน เคล็ดลับเสริมดวงประจำวันนี้ ปล่อยนก ปล่อยปลา ปล่อยเต่า อัญมณีมงคล : ไพฑูรย์ สีมงคล : สีม่วง เลขนำโชค : 1, 2, 4, 5, 7
17	dayTUESDAY	ดูดวงรายวันประจำวันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566 สำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร การงาน : ทำธุรกิจประสบความสำเร็จ การเงิน : เอกสารการเงินเกิดความล่าช้า ความรัก : ได้พบคนจิตใจดี เคล็ดลับเสริมดวงประจำวันนี้ กราบไหว้บูชาพระพิฆเนศ อัญมณีมงคล : เพทาย สีมงคล : สีแดง เลขนำโชค : 0, 1, 2, 5, 6, 9
18	dayWEDNESDAY	ดูดวงรายวันประจำวันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566 สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ การงาน : พบความล่าช้า ติดขัดอุปสรรค การเงิน : ได้รับทรัพย์เงินก้อนใหญ่ ความรัก : พบเรื่องห่างเหิน เคล็ดลับเสริมดวงประจำวันนี้ สวดมนต์ขอพรองค์พระพุทธชินราช อัญมณีมงคล : ไพลิน สีมงคล : สีขาว เลขนำโชค : 0, 1, 2, 6, 9

รูปที่ 5.21 แสดงการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล Google sheet

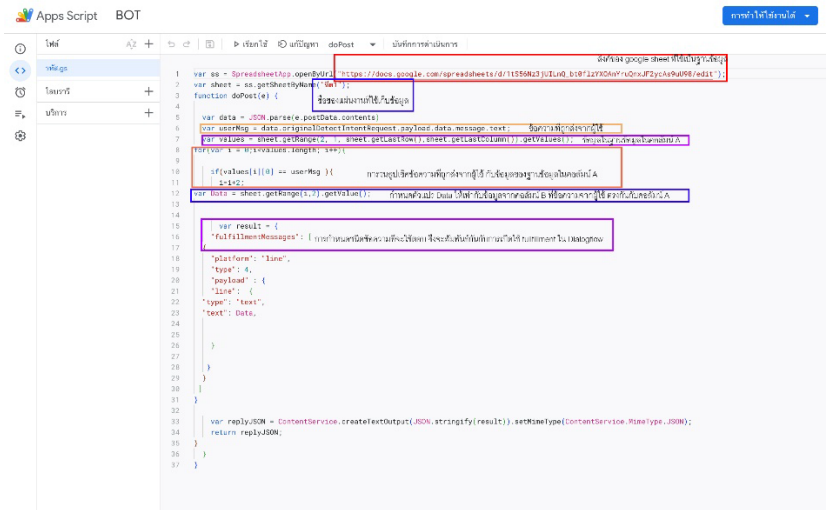
5.3.3.1 การเขียน Google app script เพื่อเชื่อมฐานข้อมูลกับ Dialogflow

การเปิด Google app script ที่เชื่อมต่อกับ Google sheet ที่ใช้เป็นฐานข้อมูล จะต้องทำการกดตรงฟังก์ชัน ส่วนขยาย และเลือกคำว่า Apps script ดังรูป 5.22



รูปที่ 5.22 การเปิดใช้ Google Apps script

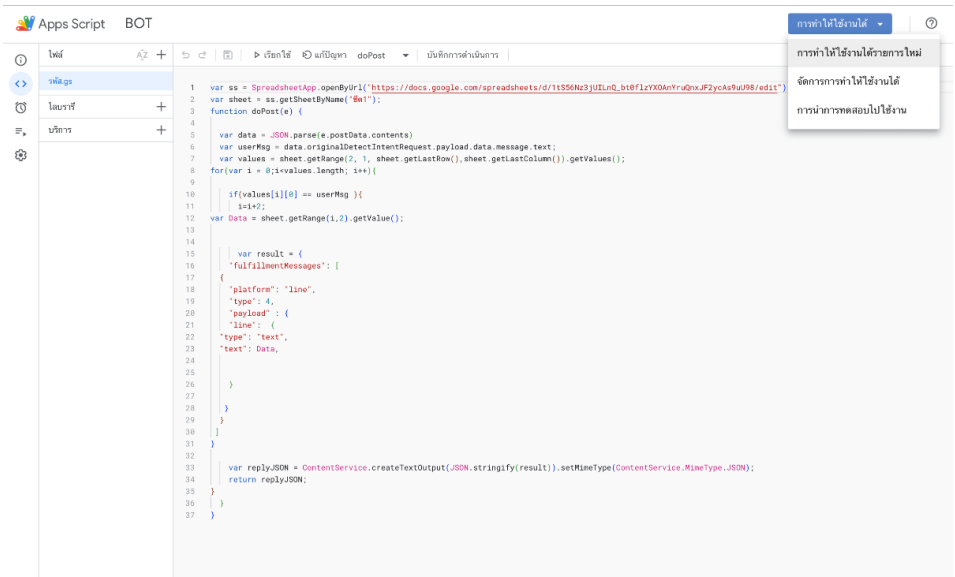
การเขียนสคริปต์จะมีส่วนประกอบหลัก ๆ คือ การเชื่อมต่อของสคริปต์กับ Google sheet ที่เป็นฐานข้อมูล และการระบุแผ่นงานที่ใช้กับข้อมูล ในส่วนถัดมาจะเป็นการกำหนดค่าตัวแปรต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้ มาทำการเปรียบเทียบกับรหัสของชุดข้อมูลภายในฐานข้อมูล แล้วดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลตอบกลับไปหาผู้ใช้ ในส่วนสุดท้ายจะมีการระบุแหล่งที่มาของข้อความจากผู้ใช้ และ มีการระบุชนิดของข้อมูลที่ส่งกลับ



รูปที่ 5.23 อธิบายรายละเอียดของสคริปต์ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

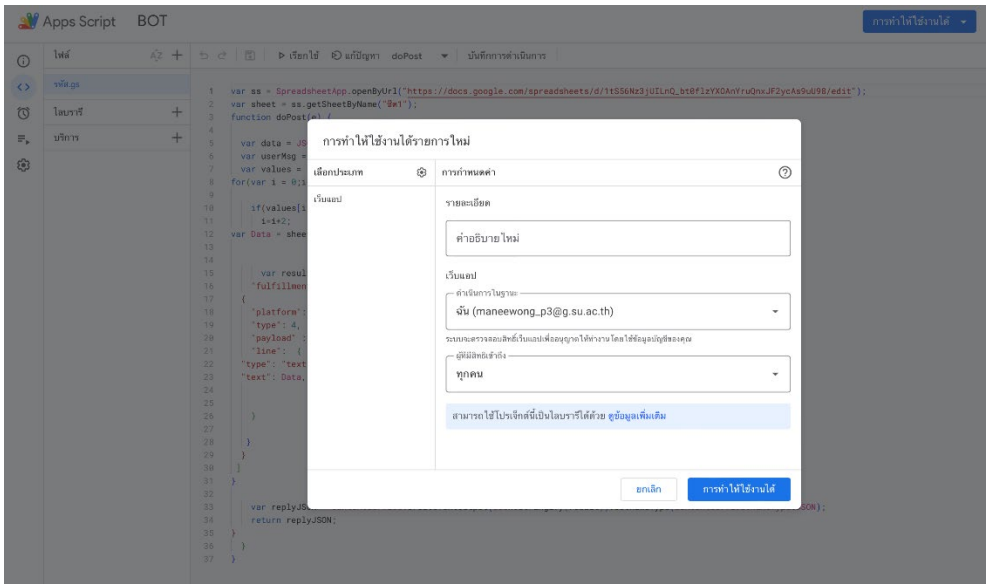
5.3.3.2 การเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับ Dialogflow

ในส่วนของการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับ Dialogflow นั้นจะมีขั้นตอนการทำโดย สร้างการทำให้ใช้งานได้ใหม่ ดังรูปที่ 5.24



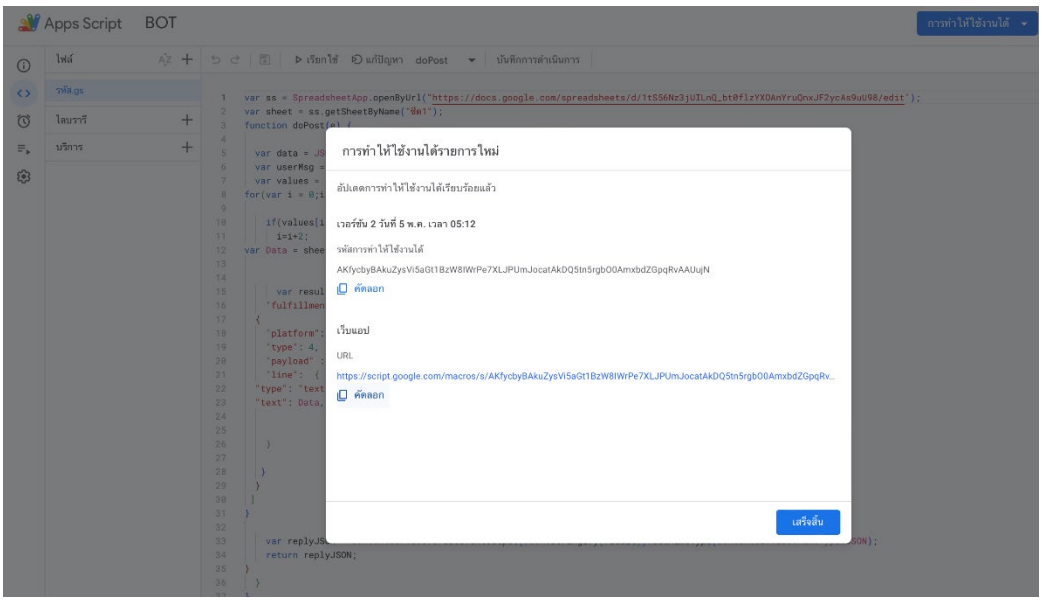
รูปที่ 5.24 การสร้างการทำให้ใช้งานได้ใหม่ของ Apps script

ต่อมาจะเป็นการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว โดยส่วนที่สำคัญในส่วนนี้คือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเป็นสาธารณะ เพื่อให้ Dialogflow สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ดังรูป 5.25



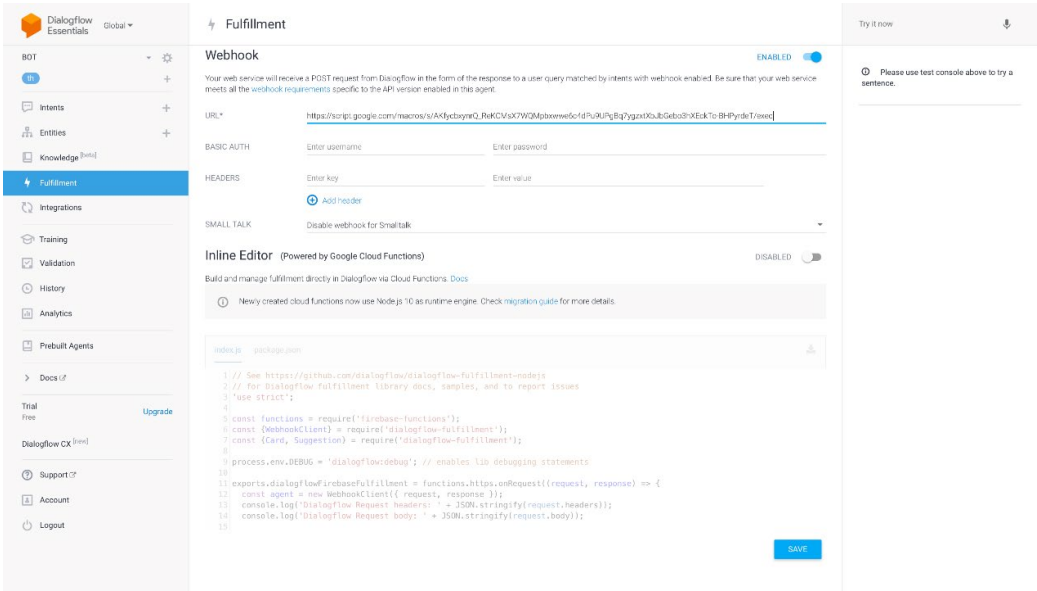
รูปที่ 5.25 การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของการเผยแพร่สคริปต์

หลังจากตั้งค่าเสร็จสิ้นและกดสร้างการเผยแพร่ จะมีการแสดงเวอร์ชั่นของการเผยแพร่ และลิงค์ของเว็บแอป ซึ่งจะใช้ลิงค์ส่วนนี้ในการเชื่อมต่อกับ Dialogflow ดังรูป 5.26



รูปที่ 5.26 การแสดงเวอร์ชั่นของการเผยแพร่

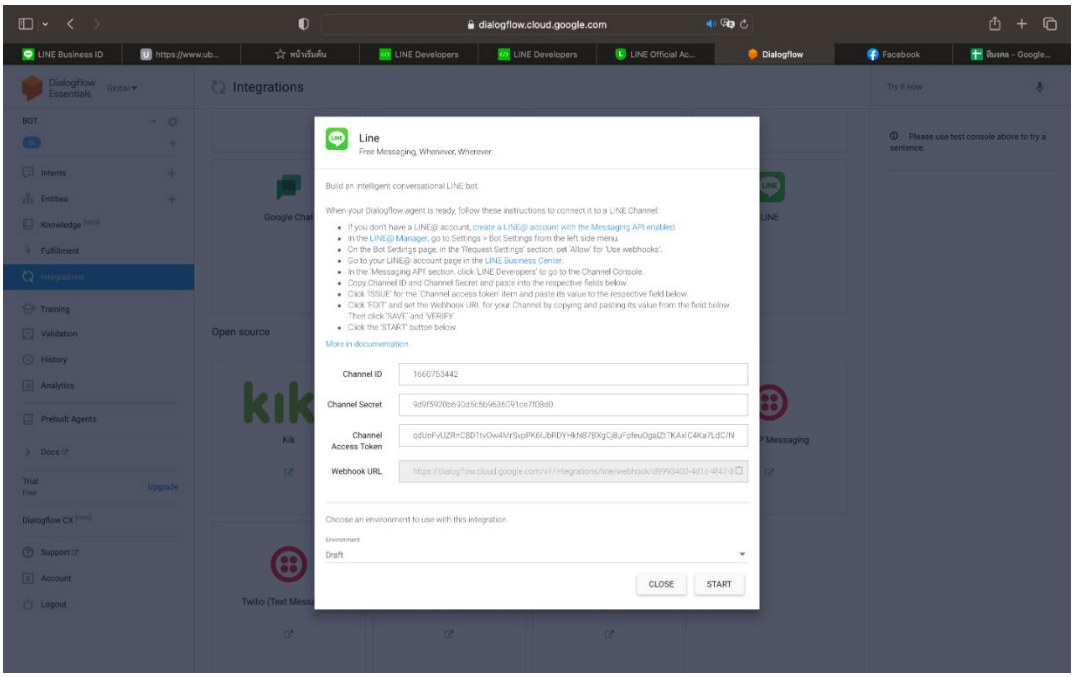
ในส่วนสุดท้ายของการเชื่อมต่อระหว่างฐานข้อมูลคือการนำลิงค์ของเว็บแอปที่ทำการเผยแพร่มาใส่ใน URL เพื่อใช้เป็น Webhook และทำการเปิดใช้



รูปที่ 5.27 การใส่ URL ของเว็บแอปเพื่อเปิดใช้ Webhook

5.3.4 การเชื่อมต่อ Dialogflow กับ Channels Line official account

การเชื่อมต่อ Dialogflow กับ Channels Line official account นั้นจะต้องเปิดใช้การIntegrations และทำการนำข้อมูลของ Channels Line official account มาทำการกรอก ซึ่งประกอบไปด้วย Channel ID, Channel Secret และ Channel Access Token ดังรูปที่ 5.28 หลังจากนั้นทำการคัดลอก Webhook URL ไปทำการกรอกในการตั้งค่า ดังรูปที่ 5.7



รูปที่ 5.28 การ Integrations ระว่าง Dialogflow กับ Line

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

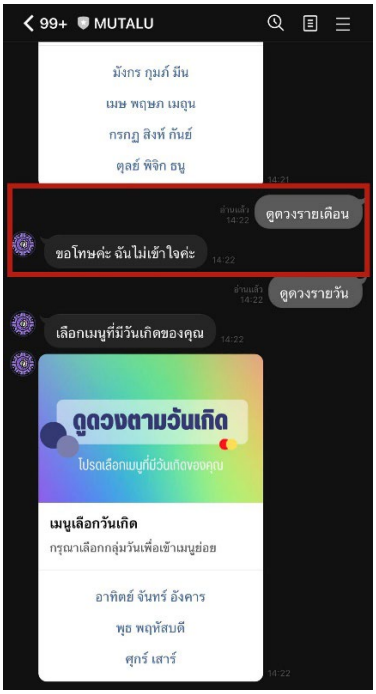
ในบทนี้ จะอธิบายถึง ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะจากการทำโครงงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแชทบอทสำหรับการดูดวงและคำพยากรณ์

6.1 ผลการดำเนินงาน

โครงงานนี้เป็นพัฒนาแชทบอทสำหรับการดูดวงและคำพยากรณ์ เพื่อสร้างตัวเลือกใหม่ให้กับผู้ใช้ โดยใช้ Line developer เชื่อม Integrations กับ Line ใน Dialogflow ทำการใส่ Channel ID, Channel Secret, Channel Access Token และ Webhook URL อีกทั้งยังสามารถเชื่อมกับโปรแกรมอื่น ๆ ได้มากมาย ซึ่ง Dialogflow จะทำหน้าที่คอย เทียบคำจากเมนูที่ผู้ใช้เลือกมาว่าคำไหนตรงกับเมนูย่อย Dialogflow และจะมีการดึงข้อมูลจาก Google sheet ที่เป็นฐานข้อมูลในการเก็บคำทำนายและคำพยากรณ์ มาตอบโต้กับผู้ใช้

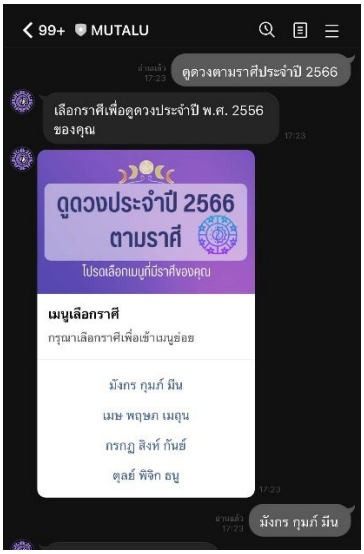
6.2 ข้อจำกัด

1) บางครั้งหากผู้ใช้มีการพิมพ์คำอื่นแทรกเข้ามาที่ไม่ตรงกับหัวข้อของเมนูจะต้องทำการเริ่มกดเมนูใหม่อีกครั้ง เพราะ Dialogflow จะโต้ตอบกับผู้ใช้เมื่อไม่สามารถเทียบหาข้อมูลจากฐานข้อมูลมาใช้โต้ตอบได้ การใช้งานแชทบอทจึงต้องอาศัยการกดเลือกจากเมนูที่สร้างไว้เท่านั้น

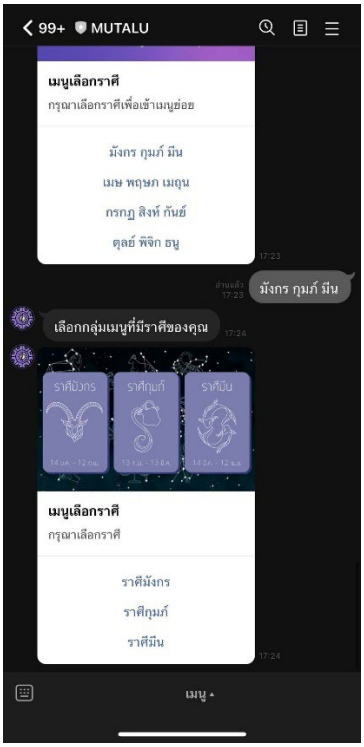


รูปที่ 6.1 การตอบกลับข้อความเมื่อไม่สามารถเทียบหาข้อมูลจากฐานข้อมูล

2) การออกแบบเมนูย่อยโดยการใช้ Dialogflow มีข้อจำกัดอยู่มาก เนื่องจากการแสดงผล สามารถแสดงผลข้อมูลได้เพียง 4 บรรทัดเท่านั้น ดั่งรูปที่ 6.2 การออกแบบเมนูที่มีตัวเลือกมากอย่างเช่น ราศีและวันเกิด จึงต้องมีการออกแบบเมนูซ้อนกัน ดั่งรูปที่ 6.3 ถึงจะสามารถแสดงผลตัวเลือกได้ครบ

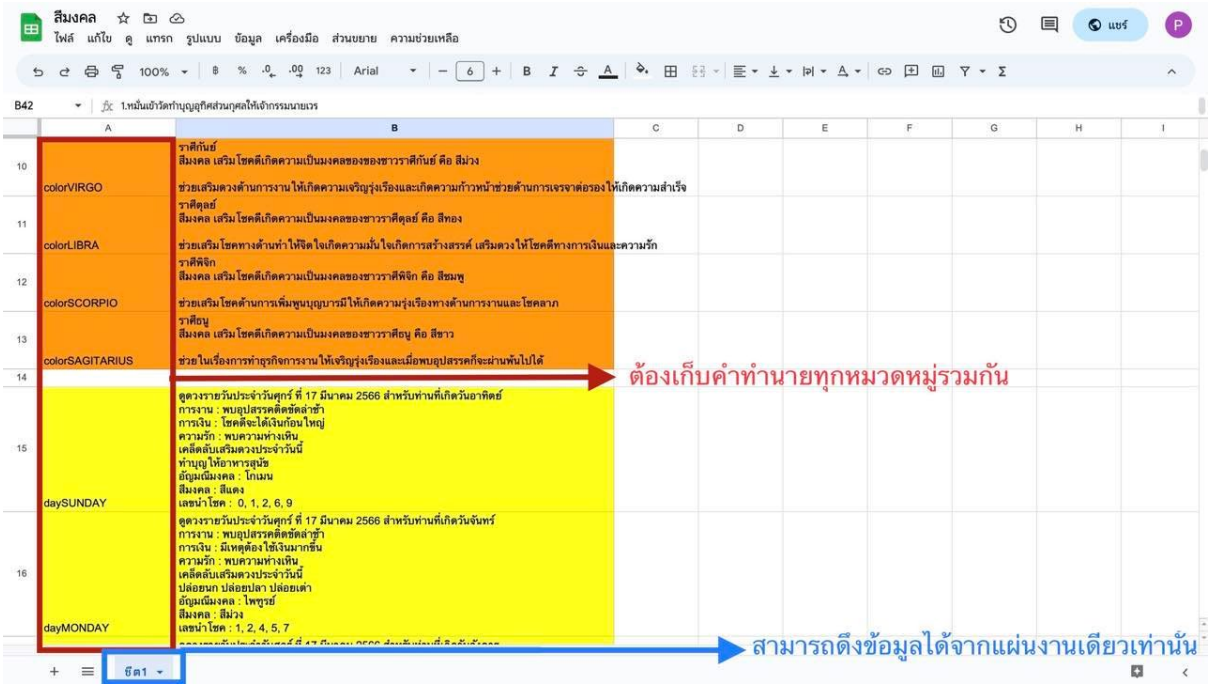


รูปที่ 6.2 การแสดงผลของเมนูที่มีขีดจำกัด



รูปที่ 6.3 การออกแบบเมนูย่อยเพื่อแก้ปัญหาการแสดงผล

3) มีการใช้ Google sheet เป็นฐานข้อมูลในการเก็บคำทำนายและคำพยากรณ์ แต่การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มาหลายคอลัมน์ หรือหลายแผ่นงาน ยังไม่สามารถทำได้ จึงทำให้การจัดเก็บข้อมูลยังไม่สามารถจัดหมวดหมู่อย่างละเอียดได้



รูปที่ 6.4 แสดงการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีไม่สามารถจัดหมวดหมู่ได้

6.3 ข้อเสนอแนะ

1) แชทบอทนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลประเภทอื่นได้อย่างหากหลาย ไม่จำกัดอยู่แค่ข้อมูลจากคำทำนายและคำพยากรณ์เท่านั้น
2) ควรเพิ่มความซับซ้อนของฐานข้อมูล เพื่อที่จะเก็บข้อมูลได้อย่างหากหลายมากขึ้น เช่น การแสดงผลโดยใช้รูปภาพ

บรรณานุกรม

[1] ธนัชพร และ ดารารัตน์. (2563). “การประยุกต์แชทบอทกับสินค้าออนไลน์.”. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

[2] cloud-ace.co.th, “สร้าง Chatbot AI ที่ฉลาดกว่า ด้วย Dialogflow,” บริษัทกูเกิล [ออนไลน์]. https://cloud-ace.co.th/blogs/o3q7h9-chatbot-ai-dialogflow. (ที่เข้าถึง พฤศจิกายน 2565)

[3] Google, “ตัดสินใจจากข้อมูลด้วย Google Sheets”, บริษัทกูเกิล [ออนไลน์]. https://www.google.com/intl/th/sheets/about/. (ที่เข้าถึง พฤศจิกายน 2565).

[4] Google, “Apps Script”, บริษัทกูเกิล [ออนไลน์]. https://workspace.google.com/intl/th/products/apps-script/. (ที่เข้าถึง พฤศจิกายน 2565).

[5] Khaosod, “ดวง,” บริษัท ข่าวสด จำกัด, [ออนไลน์]. Available: https://careers.shopee.co.th/about/. (ที่เข้าถึง ตุลาคม 2565).

[6] lineofficialaccount.com, [ออนไลน์]. Available: https://lineofficialaccount.com/what_is_line_horoscope.php. (ที่เข้าถึง ตุลาคม 2565).

[7] nai golf, “Medium,” บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย), 24 May, 2019. [ออนไลน์]. Available: https://medium.com/@thiravut.golf/ทำให้-line-bot-ดึงข้อมูลจาก-google-sheet-ด้วย-dialogflow-89e50b184533 (ที่เข้าถึง ตุลาคม 2565).